CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Les tensions variables

Tension continue et tension variable · Tension périodique · Période et fréquence · Oscilloscope et oscillogramme · Valeur maximale et valeur efficace · Secteur 220 V et 50 Hz

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

A la fin du XIXe siècle, les ingénieurs se disputent sur une question qui paraît aujourd'hui réglée : faut-il distribuer l'électricité en courant continu ou en courant alternatif ? Le continu a pour lui la simplicité, l'alternatif la facilité de production et de transport. Une machine pèse lourd dans le débat : l'**alternateur**. Une bobine que l'on fait tourner devant un aimant y produit toute seule une tension qui change de signe à chaque demi-tour : rien de plus simple à construire, rien de plus robuste. Produire du continu, au contraire, oblige à ajouter un collecteur, pièce fragile qui s'use et fait des étincelles.

L'alternatif l'emporte donc partout : la centrale de Bagré comme le petit groupe électrogène d'une boutique de quartier fabriquent une tension alternative, et pour la même raison.

Restait à **voir** cette tension qui change trop vite pour l'oeil. En 1897, le physicien allemand **Ferdinand Braun** met au point un tube dans lequel un faisceau d'électrons frappe un écran fluorescent et se laisse dévier par le courant à étudier, qui traverse une bobine placée contre le tube. Le point lumineux suit ce courant presque instantanément : c'est l'ancêtre de l'oscilloscope. Les appareils d'aujourd'hui ont remplacé le tube par un écran numérique, mais ils affichent la même chose, avec les mêmes deux réglages, et se lisent de la même façon.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Gaoua, Ollo passe ses vacances dans l'atelier de son oncle, qui répare des téléphones et des postes de radio. L'oncle possède un oscilloscope d'occasion dont l'écran compte 8 divisions sur 8, et il y fait passer trois tensions : celle d'une pile plate, celle d'un chargeur de téléphone, puis celle de la prise murale, qu'il observe à travers une sonde prévue pour le secteur. Pour la pile et le chargeur, la trace est une droite horizontale. Pour la prise, avec une base de temps de 5 ms/div et une sensibilité verticale de 100 V/div, sonde comprise, la trace est une courbe arrondie qui monte à 3,1 divisions au-dessus de la ligne de repos, descend d'autant au-dessous, et dont le motif complet occupe 4 divisions. Le multimètre de l'atelier, posé sur la même prise, affiche 220 V.

Quelle valeur la tension de la prise atteint-elle réellement, combien de fois par seconde son motif se répète-t-il, et pourquoi le multimètre n'affiche-t-il que 220 V ?

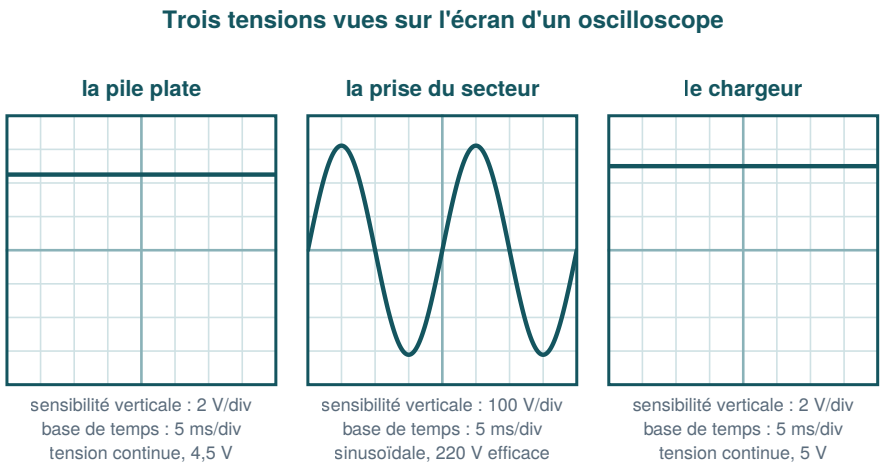


Figure 1 : Les trois écrans de l'atelier : la pile plate, la prise du secteur observée à travers la sonde, le chargeur de téléphone.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître une tension continue et une tension variable (leçon 1), lire un écran d'oscilloscope à l'aide de ses deux réglages (leçon 2), tirer d'un oscillogramme la valeur maximale, la période et la fréquence (leçon 3), puis relier la valeur maximale à la valeur efficace qu'affiche un voltmètre (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les différentes formes de tension
- Leçon 2 : L'oscilloscope, un voltmètre qui dessine
- Leçon 3 : Les tensions périodiques : période, fréquence, valeur maximale
- Leçon 4 : La tension sinusoïdale, la valeur efficace et la production de l'électricité

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les diverses sources de tension ;
- définir la période ;
- définir la fréquence ;
- donner la relation entre la période et la fréquence ;
- donner l'unité de la période ;
- donner l'unité de la fréquence ;
- donner la relation entre tension maximale et tension efficace.

Savoir-faire théorique

- distinguer les différentes formes de tension ;
- déterminer à partir de l'oscillogramme la période d'une tension périodique ;
- utiliser la relation $f = \frac{1}{T}$;
- déterminer à partir de l'oscillogramme la tension maximale ;
- déterminer à partir de l'oscillogramme la tension crête à crête.

Savoir-faire expérimental

- visualiser les différentes formes de tension ;
- déterminer à partir de la lecture sur l'écran la valeur de la période d'une tension périodique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 1 et 6 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne le symbole de la tension électrique, son unité légale, l'instrument qui la mesure et la façon dont cet instrument se branche.

Exercice P2. Ecris la tension U_{AB} sous la forme d'une différence de potentiel. Donne la relation entre U_{AB} et U_{BA}. Vers quelle lettre pointe la flèche qui représente U_{AB} ?

Exercice P3. Convertis : 2,5 s en millisecondes ; 40 ms en secondes ; 1 500 µs en millisecondes ; 0,25 s en millisecondes.

Exercice P4. Sur un graphique, une division de l'axe horizontal représente 5 ms. Quelle durée représentent 6 divisions ? Combien de divisions faut-il pour représenter 45 ms ?

Exercice P5. Une roue tourne d'un mouvement uniforme et fait 25 tours en 5 s. Calcule sa fréquence de rotation, puis sa période.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Mesurer une tension et connaître ses ordres de grandeur (P1)	La **tension électrique** se note U et se mesure en **volts** (V), entre **deux points**, avec un **voltmètre** branché **en dérivation**. Ordres de grandeur : pile plate 4,5 V ; chargeur 5 V ; batterie de moto 12 V ; secteur 220 V.
Utiliser une tension algébrique (P2)	Une tension est une **différence de potentiel**, $U_{AB} = V_A - V_B$, et une grandeur **algébrique** : $U_{BA} = -U_{AB}$. Sur un schéma, une **flèche** pointant vers la **première lettre** de l'indice la représente. Exemple : si $U_{AB} = 6{,}0$ V, alors $U_{BA} = -6{,}0$ V.
Convertir une durée (P3)	L'unité légale de durée est la **seconde** (s), avec 1 s = 1 000 ms et 1 ms = 1 000 µs. Des millisecondes vers les secondes, on **divise par 1 000**. Exemple : 20 ms $= 20 \div 1\,000 = 0{,}020$ s ; 500 µs = 0,5 ms.
Lire un quadrillage et une échelle (P4)	Une **division** est l'intervalle entre deux traits voisins, et l'échelle dit ce que vaut **une** division. Grandeur = nombre de divisions $\times$ valeur d'une division ; dans l'autre sens, on divise. Exemple : si une division vaut 5 ms, 6 divisions représentent 30 ms et 45 ms occupent 9 divisions.
Relier période et fréquence d'une rotation (P5)	Pour un mouvement circulaire uniforme, la **période** T est la durée d'un tour, en secondes, et la **fréquence de rotation** N le nombre de tours par seconde, en **hertz** (Hz) : $T = \dfrac{1}{N}$. La vitesse angulaire vaut $\omega = 2\pi N$, en rad/s. Exemple : 10 tours par seconde donnent $N = 10$ Hz et $T = 0{,}1$ s.

LECON 1 : Les différentes formes de tension

1. Activité de découverte *: L'inventaire de Rasmane*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toutes les mesures se font sur pile, sur génératrice ou sur la **sortie basse tension** du transformateur. On ne pose jamais les pointes de touche d'un multimètre d'élève sur une prise du secteur.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une génératrice de bicyclette montée sur sa roue, un transformateur de sonnette délivrant 6 V, une lampe de 6 V sur douille, un multimètre, six fils à pinces.

Le multimètre de Rasmane possède deux positions de mesure de tension : **tension continue**, marquée V⎓ ou DC, et **tension alternative**, marquée V∼ ou AC.

1. Il mesure la tension de la pile plate dans les deux positions, l'une après l'autre.
2. Il branche le multimètre sur la génératrice, fait tourner la roue à vitesse constante et refait les deux mesures.
3. Il branche la lampe sur la génératrice et fait tourner la roue de plus en plus vite. Que devient l'éclat de la lampe ?
4. Il échange les deux fils du multimètre, d'abord sur la pile, puis sur la génératrice.

5. Il refait les mesures du 1 sur la sortie 6 V du transformateur. A laquelle des deux sources ressemble-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux mesures faites sur la pile ne se ressemblent pas : 4,5 V en position tension continue, 0,0 V ou presque en position tension alternative. La génératrice donne l'inverse, environ 0,0 V en continu et une valeur bien franche, 4 V ou 6 V selon la vitesse, en alternatif. Chaque source ne répond donc qu'à l'une des deux positions, et la sortie du transformateur se range du côté de la génératrice.

L'échange des fils sépare les deux familles. Sur la pile, l'affichage change de signe : elle possède une borne + et une borne − qui ne bougent pas. Sur la génératrice, rien ne change : elle n'a **pas** de borne + permanente, sa tension changeant de signe toute seule, et si vite que le multimètre ne peut pas suivre. La lampe le confirme : plus la roue tourne vite, plus elle brille, alors que personne n'a touché à aucun bouton. Il y a donc deux grandes formes de tension : celle qui garde une valeur constante, dite **continue**, et celle qui change au cours du temps, dite **variable** ; parmi les secondes, celles qui changent de signe sont dites **alternatives**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Tension continue. Sa valeur **ne change pas au cours du temps**. Son graphique est une **droite horizontale**, son signe est constant, et sa source possède une borne + et une borne − fixes. *Sources :* pile (1,5 V ou 4,5 V), batterie (12 V), panneau solaire (12 V à 24 V), sortie d'un chargeur (5 V).

Tension variable. Sa valeur **change d'elle-même au cours du temps**, sans qu'aucune main ne touche à un réglage. *Sources :* génératrice de bicyclette, alternateur, groupe électrogène, prise du secteur, générateur de basses fréquences (GBF), onduleur.

Tension alternative. Tension variable qui **change de signe** : tour à tour positive et négative, sa source n'a **aucune borne + permanente**.

Tension variable de signe constant. Certaines tensions variables ne changent jamais de signe : c'est le cas d'une tension **redressée**, obtenue à la sortie de diodes.

Les formes que l'on rencontre. Une tension **sinusoïdale** est régulière et arrondie : c'est celle du secteur et de tous les alternateurs. Une tension en **créneaux** fait des marches, la tension sautant brusquement d'une valeur à l'autre ; on l'obtient au GBF et à la sortie des onduleurs bon marché. Une tension en **dents de scie** monte en ligne droite puis retombe brusquement : elle pilote le **balayage** d'un oscilloscope. Une tension **triangulaire** monte puis descend en lignes droites, la descente ayant la même raideur que la montée ; on l'obtient au GBF. Une tension **redressée** garde les bosses arrondies de la sinusoïde, mais toutes du même côté.

Réglable n'est pas variable. Une tension **réglable** ne change que si **l'utilisateur** agit sur un bouton ou un curseur ; entre deux manoeuvres, elle reste constante. Une tension **variable** change **d'elle-même**.

Les deux positions du multimètre. La position **tension continue** donne la valeur d'une tension continue et environ zéro devant une tension alternative ; la position **tension alternative** donne la **valeur efficace** d'une tension alternative, étudiée à la leçon 4, et environ zéro devant une tension continue.

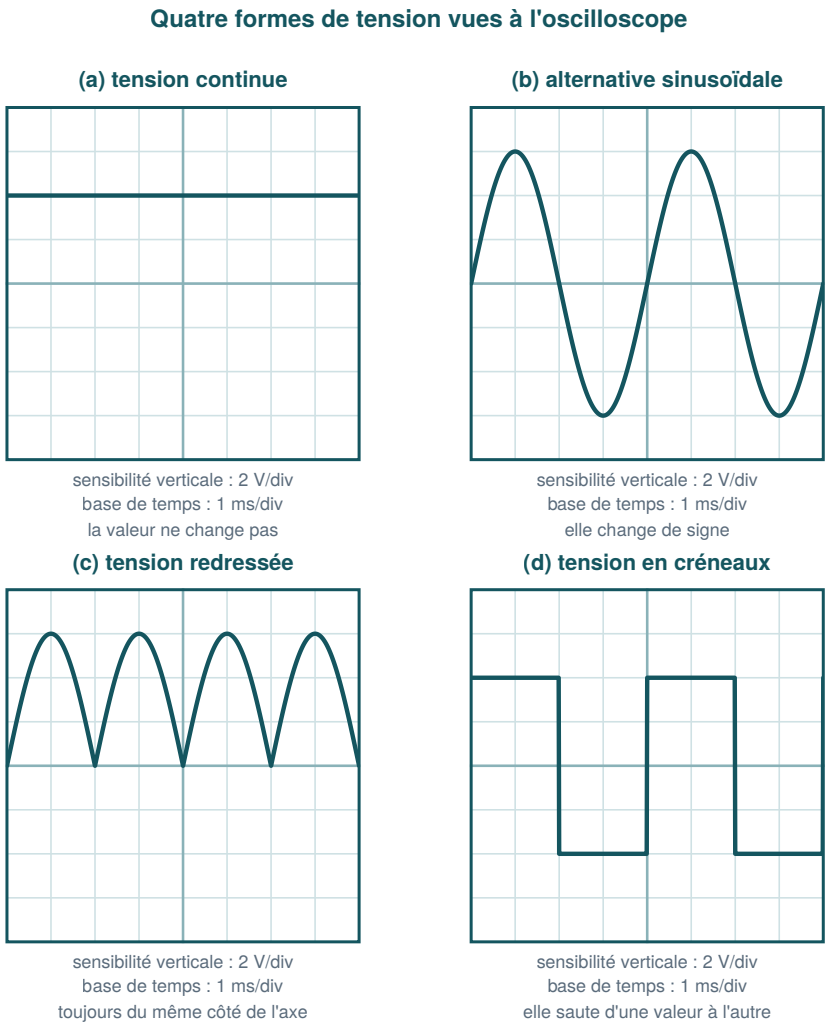


Figure 2 : Quatre formes de tension vues à l'oscilloscope : continue, alternative sinusoïdale, redressée, en créneaux.

J'INTERPRETE

Observation. On branche un multimètre en position tension continue sur une source alternative symétrique, comme le secteur sinusoïdal : chaque alternance positive est suivie d'une alternance négative de même forme.

Loi ou outil utilisé. En position continue, l'appareil ne suit pas les variations ; il donne la **valeur moyenne** de la tension.

Conclusion. Les alternances positive et négative étant symétriques, leurs effets se compensent : la valeur moyenne est nulle ; l'appareil affiche zéro alors que la tension n'est pas nulle en permanence. Cela ne vaut pas pour toute tension qui change de signe : seule une tension alternative symétrique (sinusoïdale, carrée symétrique...) a une valeur moyenne nulle.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES SOURCES ET LA FORME DE LEUR TENSION

Source	Forme de la tension	Ordre de grandeur
Pile bâton, pile plate	continue	1,5 V ; 4,5 V
Batterie de moto, batterie d'accumulateurs	continue	12 V
Panneau solaire	continue	12 V à 24 V
Chargeur de téléphone, sortie	continue	5 V
Génératrice de bicyclette	alternative	quelques volts
Alternateur de moto	alternative	12 V à 14 V après redressement
Groupe électrogène, prise du secteur, onduleur	alternative	220 V
Générateur de basses fréquences (GBF)	variable, forme au choix	0 V à quelques volts

METHODE : RECONNAITRE LA FORME D'UNE TENSION

Pour reconnaître la forme d'une tension, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si la valeur change **d'elle-même**. Si elle ne change pas, la tension est **continue**.

Etape 2 : Si elle change, regarde si elle **change de signe** : tour à tour positive et négative, elle est **alternative** ; sinon, elle est **variable de signe constant**, par exemple **redressée**.

Etape 3 : Nomme la **forme** du motif : arrondi et régulier, une **sinusoïde** ; en marches, des **créneaux** ; montée droite puis retombée brusque, des **dents de scie** ; montée et descente droites de même raideur, une tension **triangulaire** ; bosses arrondies toutes du même côté, une tension **redressée**.

Etape 4 : Si l'on te décrit une source, cherche s'il y a dedans **quelque chose qui tourne** : une pièce en rotation donne presque toujours une tension alternative.

Etape 5 : Contrôle au multimètre : une tension continue donne une valeur en position continue, et son signe change quand on échange les fils ; une tension alternative donne une valeur en position alternative, et l'échange des fils ne change rien.

Etape 6 : Ecris ta conclusion : « la tension est continue » ou « la tension est alternative », avec la raison.

Exemple résolu 1 : classer des sources selon la forme de leur tension

Enoncé. Classe ces sources selon la forme de la tension délivrée : a) une batterie de moto de 12 V ; b) la prise murale d'une maison de Ouagadougou ; c) un panneau solaire en plein soleil ; d) la génératrice d'une bicyclette lancée à vitesse constante ; e) un potentiomètre alimenté par une pile, laissé dans une position fixe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique l'étape 1 à chaque source : la valeur change-t-elle toute seule ?	**a) non ; b) oui ; c) non ; d) oui ; e) non.**
Les sources dont la valeur ne bouge pas délivrent une tension continue.	**a), c) et e) : tension continue.**
Pour les deux autres, l'une a une pièce en rotation, l'autre est le secteur.	**b) et d) : tension alternative.**
On précise le cas e), qui contient un piège de vocabulaire.	**Tension réglable, mais continue.**

✔ **Vérification :** un multimètre en position continue afficherait une valeur stable sur a), c) et e), et presque zéro sur b) et d).

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Une tension est continue si sa valeur ne change pas d'elle-même, et alternative si elle change de signe. La batterie, le panneau solaire et le potentiomètre alimenté par une pile gardent une valeur constante : leur tension est **continue**, celle du potentiomètre étant seulement réglable. La prise murale et la génératrice délivrent une tension qui change d'elle-même et passe par des valeurs positives puis négatives. **Donc a), c) et e) sont des tensions continues et b) et d) des tensions alternatives.**

Exemple résolu 2 : le relevé au multimètre d'Aminata

Enoncé. Aminata teste quatre sources d'un atelier et note les valeurs lues dans les deux positions. a) Donne la nature de chaque tension. b) Propose une source possible. c) Que lirait-elle sur S_2 après avoir échangé ses fils ?

Source	Position tension continue	Position tension alternative
S_1	12,0 V	0,1 V
S_2	0,0 V	6,2 V
S_3	5,0 V	0,0 V
S_4	0,2 V	220 V

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit chaque ligne : la position qui donne une valeur franche désigne la nature de la tension.	**S_1 et S_3 : continues ; S_2 et S_4 : alternatives.**
On associe à chaque valeur une source d'ordre de grandeur compatible.	**S_1 : batterie ; S_2 : transformateur ; S_3 : chargeur ; S_4 : prise du secteur.**
Sur une source alternative, aucune borne n'est positive en permanence.	**Elle lirait de nouveau 6,2 V.**

✔ **Vérification :** les quatre ordres de grandeur, 12 V, 6 V, 5 V et 220 V, correspondent à des sources courantes d'atelier.

ATTENTION !

Ne confonds pas **variable** et **réglable** : la tension d'un potentiomètre est réglable et pourtant continue. Ne conclus pas d'un affichage nul en position continue qu'il n'y a pas de tension : sur le secteur, cet affichage nul cache 220 V, et l'erreur est mortelle. Enfin, ne dis pas qu'une tension redressée est continue : elle ne change pas de signe, mais elle change de valeur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Un multimètre posé sur une source affiche 0,0 V en position tension continue et 6,0 V en position tension alternative. Quelle est la nature de cette tension ? Que lirait-on après avoir échangé les deux fils ? Propose une source possible.

Exercice 2. ★ Explique en trois phrases la différence entre une tension réglable et une tension variable, en donnant un exemple de chaque.

LECON 2 : L'oscilloscope, un voltmètre qui dessine

1. Activité de découverte *: Le premier oscillogramme de la classe d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un oscilloscope de laboratoire, une pile plate de 4,5 V, un générateur de basses fréquences (GBF) ou un petit transformateur délivrant 6 V, deux fils à pinces, du papier quadrillé.

Awa allume l'oscilloscope de la salle de sciences et laisse l'entrée **Y** libre.

1. Une ligne lumineuse horizontale traverse l'écran. Elle l'amène, par le bouton de position verticale, exactement sur l'axe central. A quelle tension correspond cette ligne ?
2. Elle branche la pile plate entre l'entrée Y et la masse : la ligne monte sans changer de forme. Elle compte de combien de **divisions** et note ce qui est écrit sous le bouton de sensibilité verticale. Elle retourne ensuite la pile : que se passe-t-il ?
3. Elle branche à la place la sortie du GBF : la ligne cesse d'être droite, une courbe apparaît, qui monte et descend régulièrement.
4. Sans rien changer au GBF, elle tourne le bouton marqué **base de temps** : le nombre de motifs visibles change. Elle tourne ensuite le bouton de **sensibilité verticale** : la courbe devient plus haute, puis plus plate. La tension du GBF a-t-elle changé ? Justifie.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sans rien à l'entrée, la trace est une droite horizontale, et cette droite marque la tension **nulle** : c'est la **ligne de repos**, ou ligne des 0 V. Toute lecture se fera par rapport à elle, et c'est pourquoi on la place d'abord sur l'axe central. La pile fait monter la trace en bloc, sans la déformer, parce que sa tension est constante ; la

hauteur de ce déplacement est **proportionnelle** à la tension, et le bouton de sensibilité verticale dit combien de volts vaut une division. En retournant la pile, Awa applique la tension opposée et la trace descend d'autant : l'oscilloscope respecte donc le **signe** de la tension. Avec le GBF, la trace n'est plus une droite : à chaque instant, la hauteur du point lumineux donne la valeur de la tension à cet instant, si bien que l'écran raconte toute l'histoire de la tension.

Les deux derniers essais trompent beaucoup de débutants. Tourner la base de temps ou la sensibilité change l'allure du dessin, et pourtant **la tension du GBF n'a pas bougé d'un volt**. Ces boutons ne sont pas des robinets, ce sont des **échelles**.

Au chapitre 6, tu as appris qu'une tension est algébrique : l'oscilloscope en montre le signe.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

A quoi sert l'oscilloscope. L'**oscilloscope** (on dit aussi **oscillographe**) **trace la courbe** d'une tension en fonction du temps ; cette courbe s'appelle un **oscillogramme**. Là où un voltmètre donne un nombre, l'oscilloscope donne la **forme** de la tension et sa **période**.

Comment il est fait. Un **canon à électrons** produit un fin faisceau d'électrons ; deux paires de **plaques de déviation** l'écartent, l'une verticalement sous l'effet de la tension étudiée, l'autre horizontalement sous l'effet du balayage ; un **écran fluorescent** transforme l'impact du faisceau en un point lumineux, le **spot**.

Où l'on branche la tension. Entre l'entrée **Y** et la **masse**. Le spot monte quand l'entrée Y est au potentiel le plus élevé. Si l'entrée Y est reliée au point A et la masse au point B, la tension lue est U_{AB} : le point de la voie est le **premier indice**. Avec **deux voies** et une masse commune M, chaque voie donne la tension de son point par rapport à M ; la tension entre les deux points s'obtient par différence, par exemple $U_{PN} = U_{PM} - U_{NM}$.

La ligne de repos. Entrée Y reliée à la masse, la trace est une droite horizontale : c'est la **ligne de repos**, celle des **0 V**, que l'on place sur l'axe central avant toute mesure.

La sensibilité verticale k donne la tension que représente **une division verticale**, en **volts par division** (V/div), parfois en V/cm :

$$U = k \times y$$

où y est le nombre de divisions dont la trace s'écarte de la ligne de repos.

La base de temps b donne la durée que représente **une division horizontale**, en **millisecondes par division** (ms/div) :

$$\Delta t = b \times x$$

Durée de balayage. Le spot traverse tout l'écran en une durée égale à b multipliée par le nombre de divisions de largeur de l'écran ; réciproquement, b s'obtient en divisant cette durée par ce nombre de divisions. **Sans balayage**, le spot ne se déplace plus horizontalement : on ne voit qu'un **segment vertical**, dont la hauteur est la valeur crête à crête.

Ce que les deux boutons ne font pas. Ils ne modifient **pas** la tension étudiée, seulement l'**échelle du dessin** : une même tension lue avec deux réglages différents donne la **même** valeur.

J'INTERPRETE

Observation. On tourne le bouton de sensibilité verticale sans rien modifier au circuit branché sur l'entrée Y.

Loi ou outil utilisé. La relation $U = k \times y$, la tension U étant imposée par le circuit et non par l'appareil qui l'observe.

Conclusion. Si k diminue, y augmente dans le même rapport et le produit reste le même : le dessin change, la tension non.

Remarque : comment dessiner un écran d'oscilloscope

Sur ta copie, un écran d'oscilloscope se dessine toujours de la même façon : un **cadre rectangulaire** ; un **quadrillage** clair de **8 divisions sur 8** ; les deux **axes centraux** un peu plus marqués, l'axe horizontal portant la ligne de repos, donc les 0 V ; la **trace** en trait plein épais ; et, sous l'écran, les **deux réglages** : « sensibilité verticale : ... V/div » puis « base de temps : ... ms/div ». On lit les divisions au quart de division près, et l'on donne les résultats avec deux ou trois chiffres significatifs.

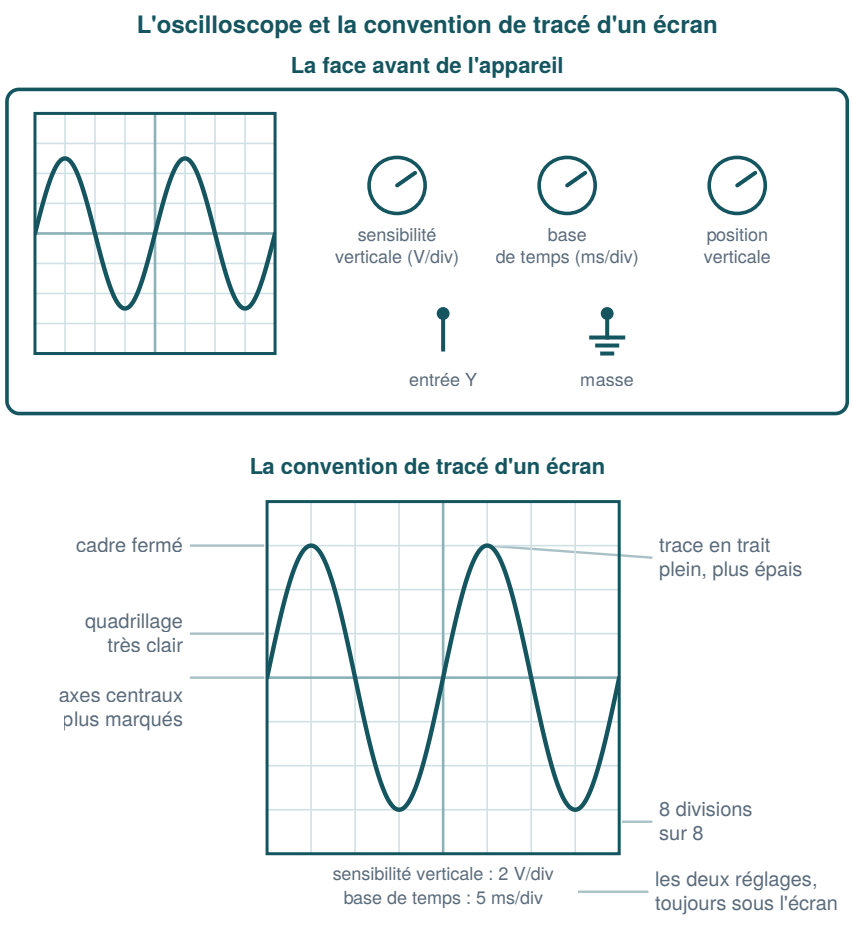


Figure 3 : La face avant d'un oscilloscope et la convention de tracé d'un écran : cadre, quadrillage de 8 divisions sur 8, axes centraux marqués, trace en trait plein, et les deux réglages écrits dessous.

METHODE : MESURER UNE TENSION CONTINUE A L'OSCILLOSCOPE

Pour mesurer une tension continue à l'oscilloscope, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relie l'entrée Y à la masse et amène la trace sur l'**axe central** : c'est la ligne de repos, à 0 V.

Etape 2 : Note la **sensibilité verticale** k, en V/div. Si tu dois la choisir, prends la plus petite position du bouton supérieure ou égale à $\frac{U}{4}$: la trace restera dans les 4 divisions disponibles de part et d'autre de l'axe.

Etape 3 : Branche la tension à mesurer entre l'entrée **Y** et la **masse**, dans l'ordre imposé par l'énoncé.

Etape 4 : Observe le **sens** du déplacement : vers le haut, la tension est **positive** ; vers le bas, **négative**.

Etape 5 : Compte le nombre y de **divisions** entre la trace et la ligne de repos, au quart de division près.

Etape 6 : Calcule $U = k \times y$ et écris la valeur avec son **signe** et son unité.

Exemple résolu 1 : la batterie de la moto de Boureima

Enoncé. Boureima branche la batterie de sa moto entre l'entrée Y et la masse, la borne $+$ du côté de l'entrée Y. La sensibilité verticale vaut 5 V/div. La trace, horizontale, s'est déplacée de 2,4 divisions vers le haut. a) Quelle est la forme de cette tension ? b) Quel est son signe ? c) Calcule sa valeur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La trace reste une droite horizontale : la tension garde la même valeur à tout instant.	**La tension est continue.**
Etape 4. La trace est montée, donc l'entrée Y est au potentiel le plus élevé.	**La tension est positive.**
Etapes 2, 5 et 6. On relève la sensibilité et la déviation, puis on applique la relation.	$U = k \times y = 5 \times 2{,}4 = 12$ **V.**

✔ **Vérification :** 12 V est l'ordre de grandeur d'une batterie de moto, et la déviation reste dans les 4 divisions disponibles.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La trace est une droite horizontale, donc la tension est **continue** ; elle s'est déplacée vers le haut, donc l'entrée Y est au potentiel le plus élevé et la tension est **positive**. Avec $k = 5$ V/div et $y = 2{,}4$ div, $U = k \times y = 12$ V. **Donc la batterie délivre une tension continue positive de 12 V.**

Exemple résolu 2 : bien choisir la sensibilité verticale

Enoncé. On veut visualiser une tension continue de 12 V sur un écran offrant 4 divisions au-dessus de l'axe. Le bouton propose 1, 2, 5 et 10 V/div. a) Quelle déviation donnerait la position 2 V/div ? b) Quelle position choisir ? c) Quelle déviation obtient-on alors ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On inverse la relation pour obtenir la déviation à partir de la tension et de la sensibilité.	$y = \dfrac{U}{k} = \dfrac{12}{2} = 6$ **div.**
On compare aux 4 divisions disponibles : la trace sortirait de l'écran.	**6 div $>$ 4 div : réglage impossible.**
On cherche la plus petite sensibilité qui laisse la déviation sous 4 divisions.	$k \geqslant \dfrac{12}{4} = 3$ **V/div : on choisit 5 V/div.**
On calcule la déviation obtenue.	$y = \dfrac{12}{5} = 2{,}4$ **div.**

✔ **Vérification :** avec 10 V/div, la déviation ne ferait que 1,2 division, trace basse et peu précise : 5 V/div est le meilleur compromis.

ATTENTION !

Un oscillogramme sans ses deux réglages ne se lit pas : ne commence aucun calcul avant de les avoir notés. Ne confonds pas les deux boutons : la sensibilité verticale agit sur la **hauteur**, en V/div, la base de temps sur la **largeur**, en ms/div. Ne dis pas « la tension a augmenté » quand la courbe est devenue plus haute après un tour de bouton. N'oublie pas de ramener la ligne de repos sur l'axe central avant de mesurer. Une trace qui descend donne une tension **négative** : n'oublie pas le signe moins. On ne branche **jamais** l'entrée Y d'un oscilloscope de lycée directement sur une prise du secteur : on passe par un **transformateur d'isolement**, qui abaisse la tension à quelques volts, ou par une **sonde atténuatrice** prévue pour cela. La masse de l'oscilloscope étant reliée à la terre, la poser sur un point du secteur provoque un court-circuit franc.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ La sensibilité verticale vaut 2 V/div. La trace, horizontale, s'est déplacée de 3 divisions vers le haut. Quelle est la nature de cette tension, son signe et sa valeur ?

Exercice 4. ★ La sensibilité verticale d'un oscilloscope est réglée sur 0,5 V/div. La trace, restée horizontale, s'est déplacée de 3,0 divisions vers le bas. a) Quelle est la nature de cette tension ? b) Quel est son signe ? c) Quelle est sa valeur ?

LECON 3 : Les tensions périodiques : période, fréquence, valeur maximale

1. Activité de découverte *: Le GBF et le haut-parleur du lycée de Fada*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de basses fréquences (GBF), un oscilloscope, un petit haut-parleur, quatre fils à pinces, du papier quadrillé.

Ousmane branche le GBF sur l'entrée Y de l'oscilloscope et, en dérivation, sur un haut-parleur. La sensibilité verticale, réglée sur 1 V/div, n'y touchera plus.

1. Il règle le GBF sur une tension sinusoïdale : le même motif se répète tout le long de la trace. Combien de divisions horizontales occupe **un** motif complet ?
2. Il place la base de temps sur 1 ms/div, puis 0,5 ms/div, puis 2 ms/div, et note à chaque fois le nombre de divisions d'un motif. La **durée** d'un motif change-t-elle ?
3. Il tourne le bouton de fréquence du GBF vers les valeurs élevées, sans toucher à l'oscilloscope. Que deviennent les motifs ? Que devient le son du haut-parleur ?
4. Il complète le tableau, puis calcule pour chaque ligne combien de motifs tiendraient dans une seconde.

Réglage du GBF	Base de temps	Divisions d'un motif	Durée d'un motif
grave	1 ms/div	4	?
moyen	0,5 ms/div	4	?
aigu	0,1 ms/div	5	?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La trace est faite d'un **motif** qui se répète, toujours le même, à intervalles réguliers. Une tension qui se comporte ainsi est dite **périodique**, et la durée d'un motif s'appelle sa **période**. La deuxième observation sépare ce qui appartient à la tension de ce qui appartient à l'appareil. En changeant la base de temps, le nombre de divisions d'un motif change, 4 divisions sur 1 ms/div, 8 sur 0,5 ms/div, 2 sur 2 ms/div ; mais le produit ne change pas, puisque $4 \times 1 = 8 \times 0{,}5 = 2 \times 2 = 4$ ms. La **période** est une propriété de la tension ; le nombre de divisions n'est qu'une façon de la dessiner. Le troisième essai introduit la seconde grandeur : en montant la fréquence du GBF, les motifs se resserrent et le son devient plus aigu. Ce qui compte est le **nombre de motifs par seconde**, c'est-à-dire la **fréquence** : un motif de 4 ms se répète 250 fois par seconde, un motif de 2 ms 500 fois.

Reste la direction verticale : la hauteur du sommet au-dessus de la ligne de repos donne la **valeur maximale**, la hauteur totale du creux au sommet donne la valeur **crête à crête**, qui en vaut exactement le double.

Au chapitre 1, tu as défini la période et la fréquence d'une rotation : les mêmes mots servent ici pour une tension.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Tension périodique. Une tension est **périodique** lorsqu'elle reprend la **même valeur** à intervalles de temps égaux, en repassant par les mêmes états. Son oscillogramme est fait d'un **motif** qui se répète identique à lui-même.

La période. La **période** T est la **durée d'un motif complet**, c'est-à-dire la plus petite durée au bout de laquelle la tension reprend la même valeur en variant de la même façon. Son unité légale est la **seconde** (s) ; on l'exprime souvent en millisecondes (ms) ou en microsecondes (µs).

La fréquence. La **fréquence** f est le **nombre de périodes par seconde**. Son unité légale est le **hertz** (Hz) ; on utilise aussi le kilohertz (1 kHz $=$ 1 000 Hz) et le mégahertz (1 MHz $=$ 1 000 000 Hz).

Relation entre période et fréquence :

$$f = \frac{1}{T} \qquad \text{et} \qquad T = \frac{1}{f}$$

T étant **obligatoirement en secondes** et f en hertz.

Valeur maximale. La **valeur maximale** U_{max}, ou **amplitude**, est la plus grande valeur atteinte par la tension : sur l'écran, la hauteur du sommet **au-dessus de la ligne de repos**.

Valeur crête à crête. La **valeur crête à crête** U_{cc} est la hauteur totale du **creux au sommet**. Pour une tension symétrique par rapport à la ligne de repos :

$$U_{cc} = 2\,U_{max} \qquad \text{et} \qquad U_{max} = \frac{U_{cc}}{2}$$

Valeur minimale. Si la tension n'est pas symétrique par rapport à la ligne de repos, on lit aussi sa **valeur minimale** U_{min}, celle du creux, avec son signe ; alors $U_{cc} = U_{max} - U_{min}$.

Valeur à un instant donné. La valeur de la tension à un instant t se lit sur le point de la courbe situé à cet instant : $U = k \times y$, où y est l'écart de ce point à la ligne de repos, compté **positivement au-dessus** et **négativement au-dessous**.

Ce que l'on lit sur l'écran. $U_{cc} = n_v \times k$, où n_v est le nombre de divisions **verticales** de la hauteur crête à crête ; $T = n_h \times b$, où n_h est le nombre de divisions **horizontales** d'une période.

Autres notations. Tu rencontreras aussi N pour la fréquence, U_m ou « tension de crête » pour la valeur maximale, S_v ou k_V pour la sensibilité verticale, S_h ou « vitesse de balayage » pour la base de temps, et les unités écrites V.div^{-1}, ms.div^{-1} ou V/cm : elles désignent les mêmes grandeurs.

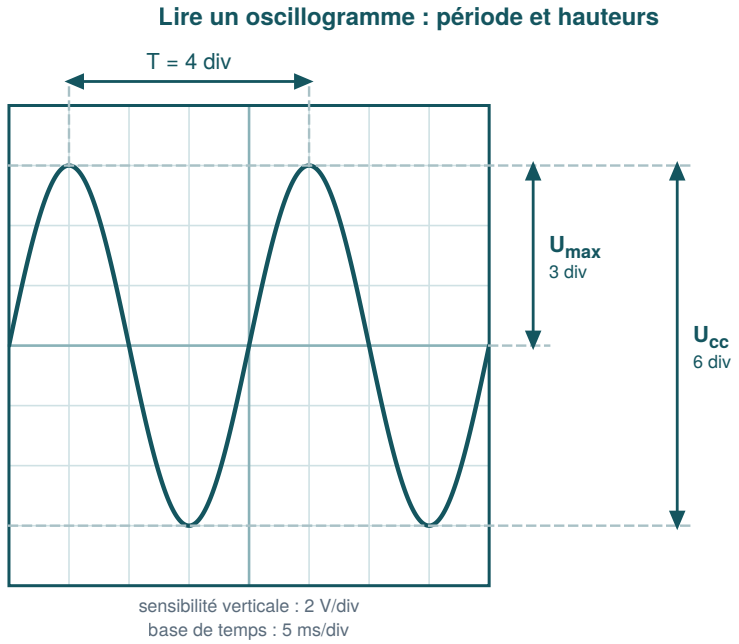


Figure 4 : Un oscillogramme annoté : la période T en largeur, la valeur maximale U_{max} et la valeur crête à crête U_{cc} en hauteur, les deux réglages sous l'écran.

J'INTERPRETE

Observation. Deux tensions périodiques ont pour périodes 4 ms et 2 ms.

Loi ou outil utilisé. La fréquence est le nombre de motifs qui tiennent dans une seconde, c'est-à-dire dans 1 000 ms.

Conclusion. Il tient $\frac{1\,000}{4} = 250$ motifs de 4 ms et $\frac{1\,000}{2} = 500$ motifs de 2 ms : un motif deux fois plus court se répète deux fois plus souvent.

Remarque : une période contient deux alternances

Une **alternance** est une portion de courbe pendant laquelle la tension garde le même signe ; une période en contient **deux**, la bosse du dessus et le creux du dessous. Compter une seule bosse donne une période deux fois trop petite et une fréquence deux fois trop grande : choisis un sommet et compte les divisions jusqu'au **sommet suivant**. Retiens aussi les ordres de grandeur du tableau, à commencer par la ligne du secteur : **50 Hz correspond à 20 ms**.

Période T	En secondes	Fréquence f	Exemple
1 s	1 s	1 Hz	battement lent d'un métronome
20 ms	0,020 s	50 Hz	tension du secteur
10 ms	0,010 s	100 Hz	son grave d'un haut-parleur
2 ms	0,002 s	500 Hz	son moyen d'un haut-parleur
1 ms	0,001 s	1 000 Hz, soit 1 kHz	son aigu
500 µs	0,000 5 s	2 000 Hz, soit 2 kHz	sifflement

METHODE : LIRE UN OSCILLOGRAMME

Pour lire un oscillogramme, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève les deux réglages écrits sous l'écran : la sensibilité verticale k, en V/div, et la base de temps b, en ms/div.

Etape 2 : Repère la ligne de repos, l'axe horizontal central : c'est la ligne des 0 V.

Etape 3 : Compte les divisions verticales du creux le plus bas au sommet le plus haut : c'est n_v, au quart de division près.

Etape 4 : Calcule la valeur crête à crête : $U_{cc} = n_v \times k$.

Etape 5 : Déduis la valeur maximale : $U_{max} = \dfrac{U_{cc}}{2}$.

Etape 6 : Compte les divisions horizontales d'une période, d'un sommet au sommet suivant : c'est n_h.

Etape 7 : Calcule la période : $T = n_h \times b$, puis convertis-la en secondes.

Etape 8 : Calcule la fréquence : $f = \dfrac{1}{T}$, en hertz.

Etape 9 : Pour choisir les réglages à partir de U_{max} et de f, prends k tel que $\dfrac{2\,U_{max}}{k}$ tienne dans les 8 divisions verticales, et b tel que deux ou trois périodes $T = \dfrac{1}{f}$ tiennent dans les 8 divisions horizontales.

Etape 10 : Contrôle l'ordre de grandeur, puis écris les résultats avec leurs unités : une période ne dépasse pas $8 \times b$, et 100 Hz trouvés sur le secteur trahissent une alternance comptée seule.

Exemple résolu 1 : lire un oscillogramme sinusoïdal

Enoncé. Sous l'écran d'un oscillogramme sinusoïdal on lit : sensibilité verticale 2 V/div, base de temps 5 ms/div. La courbe occupe 6 divisions en hauteur, du creux au sommet, et un motif complet occupe 4 divisions en largeur. Détermine U_{cc}, U_{max}, T et f.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Etapes 1 et 2. On relève les deux réglages et l'on repère la ligne de repos sur l'axe central.	$k = 2$ **V/div ;** $b = 5$ **ms/div.**
Etapes 3 et 4. On compte les divisions du creux au sommet, puis on multiplie par la sensibilité.	$n_v = 6$ **div, donc** $U_{cc} = 6 \times 2 = 12$ **V.**
Etape 5. On divise par deux, la hauteur totale valant deux fois la valeur maximale.	$U_{max} = \dfrac{12}{2} = 6{,}0$ **V.**
Etapes 6 et 7. On compte les divisions d'un motif, on multiplie par la base de temps, on convertit.	$n_h = 4$ **div, donc** $T = 4 \times 5 = 20$ **ms** $= 0{,}020$ **s.**
Etape 8. On applique la relation, période en secondes.	$f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ **Hz.**

✔ **Vérification :** *Etape 10.* La période occupe 4 divisions sur les 8 de l'écran, soit un demi-balayage, et 50 Hz est exactement la fréquence du secteur : les deux résultats sont plausibles.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les réglages sont $k = 2$ V/div et $b = 5$ ms/div. La hauteur crête à crête occupe $n_v = 6$ divisions, donc $U_{cc} = n_v \times k = 12$ V, d'où $U_{max} = \dfrac{U_{cc}}{2} = 6{,}0$ V. Une période occupe $n_h = 4$ divisions, donc $T = n_h \times b = 20$ ms $= 0{,}020$ s, et $f = \dfrac{1}{T} = 50$ Hz. **Donc $U_{cc} = 12$ V, $U_{max} = 6{,}0$ V, $T = 20$ ms et $f = 50$ Hz.**

Exemple résolu 2 : choisir les réglages, le raisonnement inverse

Enoncé. On veut visualiser, sur un écran de 8 divisions sur 8, une tension sinusoïdale de valeur maximale 15 V et de fréquence 250 Hz. Le bouton de sensibilité propose 1, 2, 5 et 10 V/div ; celui de base de temps 0,5, 1, 2 et 5 ms/div. a) Quelle sensibilité choisir ? b) Quelle base de temps pour voir deux périodes entières ? c) Combien de divisions occupera alors une période ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Etape 9, partie verticale. La hauteur du dessin vaut deux fois la valeur maximale.	$U_{cc} = 2 \times 15 = 30$ **V.**
Cette hauteur doit tenir dans les 8 divisions verticales.	$k \geqslant \dfrac{30}{8} = 3{,}75$ **V/div : on choisit 5 V/div.**
Etape 9, partie horizontale. On calcule la période à partir de la fréquence.	$T = \dfrac{1}{250} = 0{,}004$ **s = 4 ms.**
Deux périodes doivent occuper les 8 divisions horizontales.	$8 \times b = 8$ **ms, donc** $b = 1$ **ms/div.**
On revient au nombre de divisions d'une seule période.	$n_h = \dfrac{4}{1} = 4$ **divisions.**

✔ **Vérification :** avec 5 V/div, la hauteur crête à crête occupe 6 divisions, soit 3 de part et d'autre de l'axe, et deux motifs de 4 divisions occupent exactement la largeur.

ATTENTION !

Ne confonds pas la valeur **crête à crête** et la valeur **maximale** : la première est la hauteur totale du dessin, la seconde n'en est que la **moitié**. Oublier cette division par deux double toutes les tensions d'un exercice. Ne confonds pas non plus une **alternance** et une **période** : une période contient deux alternances. N'oublie jamais de convertir T en **secondes** avant d'appliquer $f = \dfrac{1}{T}$: $\dfrac{1}{20}$ donne 0,05 et non 50. Enfin, compte les divisions à partir de la **ligne de repos**, jamais à partir du bord de l'écran.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Sous un oscillogramme sinusoïdal on lit : sensibilité verticale 5 V/div, base de temps 2 ms/div. La hauteur crête à crête occupe 6 divisions, une période occupe 4 divisions. Détermine U_{cc}, U_{max}, T et f en suivant la méthode.

Exercice 6. ★★★ On veut visualiser une tension sinusoïdale de valeur maximale 6 V et de fréquence 250 Hz avec les réglages 2 V/div et 1 ms/div, sur un écran de 8 divisions sur 8. a) Combien de divisions occupera la hauteur crête à crête ? b) Combien de périodes entières verra-t-on ? c) Ces réglages conviennent-ils ? Justifie.

LECON 4 : La tension sinusoïdale, la valeur efficace et la production de l'électricité

1. Activité de découverte *: Le transformateur de Fatimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Seul le professeur branche le primaire du transformateur sur le secteur. Les élèves ne travaillent que sur le **secondaire**, à quelques volts, boîtier fermé.

MATERIEL

Un transformateur de sonnette délivrant environ 6 V au secondaire, un oscilloscope, un multimètre, une lampe de 6 V sur douille, une alimentation continue réglable, six fils à pinces.

Fatimata dispose de la sortie basse tension d'un transformateur, dont elle a nommé les bornes A et B.

1. Elle branche le multimètre, en position tension alternative, entre A et B, et note la valeur affichée.
2. Elle branche l'oscilloscope entre A et B, amène la ligne de repos sur l'axe central, note la sensibilité verticale et compte la hauteur crête à crête. Elle en déduit U_{cc}, puis U_{max}.
3. Elle compare le nombre affiché par le multimètre à la valeur maximale trouvée, et calcule le rapport de la seconde au premier.
4. Elle branche la lampe sur le secondaire, puis sur l'alimentation continue réglée sur la valeur affichée par le multimètre. Compare l'éclat dans les deux cas.
5. Elle refait l'essai avec l'alimentation continue réglée cette fois sur la valeur maximale. Que constate-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux appareils ne donnent pas le même nombre, et ce n'est pas une panne. Le multimètre affiche par exemple 6,0 V, tandis que l'oscilloscope, réglé sur 5 V/div et montrant 3,4 divisions crête à crête, donne $U_{cc} = 17$ V et donc $U_{max} = 8{,}5$ V. Le rapport de la troisième question est la clé : $\dfrac{8{,}5}{6{,}0} = 1{,}42$. Refait sur le GBF ou sur le secteur, il donne toujours le même nombre, environ **1,41**, dans lequel on reconnaît $\sqrt{2}$.

Les deux derniers essais expliquent **pourquoi** le voltmètre affiche ce nombre-là. Alimentée par le transformateur, la lampe brille exactement comme sous une tension **continue** égale à la valeur affichée par le multimètre : même éclat, même chaleur. Sous une tension continue égale à la valeur maximale, elle brille beaucoup plus et finirait par griller. Le nombre affiché n'est donc ni la valeur maximale, ni une valeur moyenne : c'est la valeur de la tension **continue qui produirait le même effet**, et on l'appelle la **valeur efficace**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Tension alternative sinusoïdale. Une tension alternative est **sinusoïdale** lorsque son oscillogramme a la forme régulière et arrondie d'une **sinusoïde**. C'est la forme délivrée par tous les alternateurs, donc par le secteur et par les groupes électrogènes.

Alternances. Chaque période contient une **alternance positive**, au-dessus de la ligne de repos, et une **alternance négative**, au-dessous, de même durée et de même hauteur. La **valeur moyenne** d'une tension alternative sinusoïdale est donc **nulle**.

Valeur efficace. La **valeur efficace** U_{eff}, souvent notée simplement U, est la valeur de la **tension continue qui produirait le même effet thermique** dans un même conducteur. C'est elle qu'affiche un voltmètre en position tension alternative, et c'est elle qui est écrite sur les plaques et sur les prises.

Relation entre valeur maximale et valeur efficace, pour une tension **sinusoïdale** :

$$U_{max} = U_{eff}\sqrt{2} \qquad \text{et} \qquad U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ et $\dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$.

Intensité efficace. De même, l'**intensité efficace** I_{eff} est l'intensité du courant continu qui produirait le même effet thermique, et $I_{max} = I_{eff}\sqrt{2}$. Pour un conducteur ohmique de résistance R, la loi d'Ohm s'applique à chaque instant, donc aussi aux valeurs efficaces et aux valeurs maximales : $U_{eff} = R\,I_{eff}$ et $U_{max} = R\,I_{max}$.

Voltmètre à aiguille en alternatif. Placé en position tension alternative, il indique une valeur efficace. La lecture se fait comme en continu, $U = \dfrac{C \times n}{N}$ (calibre C, aiguille sur la division n d'une échelle de N divisions), et l'on en déduit $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$.

La tension du secteur au Burkina Faso. Alternative sinusoïdale, de valeur efficace $U_{eff} = 220$ V et de fréquence $f = 50$ Hz. Il en découle $T = 0{,}020$ s $= 20$ ms, $U_{max} \approx 311$ V et $U_{cc} \approx 622$ V.

J'INTERPRETE

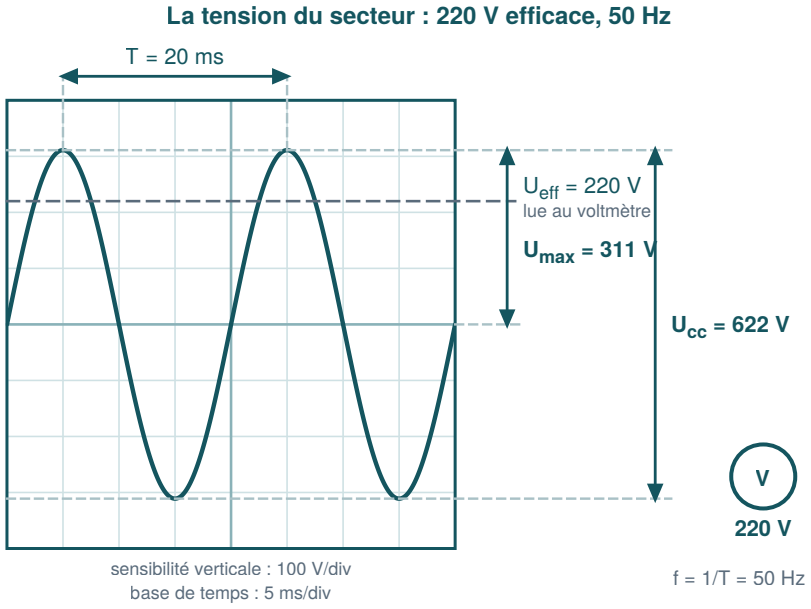
Observation. Une tension alternative sinusoïdale de valeur maximale U_{max} alimente un conducteur, et l'on cherche la tension continue qui le chaufferait autant.

Loi ou outil utilisé. La tension n'atteint sa valeur maximale que deux instants par période et passe le reste du temps à des valeurs plus faibles, jusqu'à s'annuler.

Conclusion. L'effet thermique est donc inférieur à celui d'une tension continue égale à U_{max}, et la tension continue équivalente vaut $\frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$.

Remarque : le secteur, 220 V et 50 Hz

Le nombre 220 V est une valeur **efficace** : un voltmètre posé sur la prise affiche bien 220 V, mais la tension y atteint réellement 311 V à chaque sommet et descend à -311 V à chaque creux. Un composant branché sur le secteur doit donc supporter 311 V, et non 220 V ; c'est pour cela que les condensateurs prévus pour le secteur portent l'indication 400 V. Le nombre 50 Hz dit que le cycle se répète cinquante fois par seconde. La tension s'annule cent fois par seconde, mais le filament d'une lampe n'a pas le temps de refroidir entre deux passages par zéro, ce qui explique qu'on ne la voie pas clignoter. Un groupe électrogène dont le moteur tourne trop lentement délivre 45 Hz au lieu de 50 Hz : les moteurs qu'il alimente tournent alors moins vite et chauffent.



Sur une plaque, tout est en valeur efficace ; l'oscilloscope, lui, parle en valeurs maximales.

Figure 5 : La tension du secteur : valeur efficace 220 V lue au voltmètre, valeur maximale 311 V lue à l'oscilloscope, période 20 ms.

Remarque : produire et convertir une tension

Si le secteur est alternatif, ce n'est pas par goût : produire une tension alternative est **plus simple**, puisqu'il suffit de faire tourner une bobine devant un aimant. Centrales, groupes électrogènes, alternateurs de moto et génératrices délivrent donc tous de l'alternatif, et la tension continue, quand on en a besoin, est obtenue ensuite par **redressement**, une conversion que tu étudieras au chapitre 8.

Le **chargeur de téléphone** fait cette conversion : il reçoit 220 V alternatif à 50 Hz, abaisse cette tension, la redresse, la lisse, et délivre 5 V continu. L'**onduleur** d'un kit solaire fait le chemin inverse, de la tension continue de la batterie à 220 V alternatif à 50 Hz ; les modèles bon marché délivrent des **créneaux** plutôt qu'une sinusoïde, ce que certains moteurs supportent mal. L'**alternateur de moto** fait les deux à la suite : il produit de l'alternatif, dont la fréquence augmente avec le régime du moteur, puis un pont de diodes le redresse pour recharger la batterie.

Une tension redressée reste **variable** : elle n'est pas continue tant qu'on ne l'a pas lissée. Enfin, les lois des noeuds, des mailles et d'unicité restent **valables en alternatif** si la fréquence n'est pas trop élevée ; elles s'appliquent alors, à chaque instant, aux valeurs de la tension et de l'intensité.

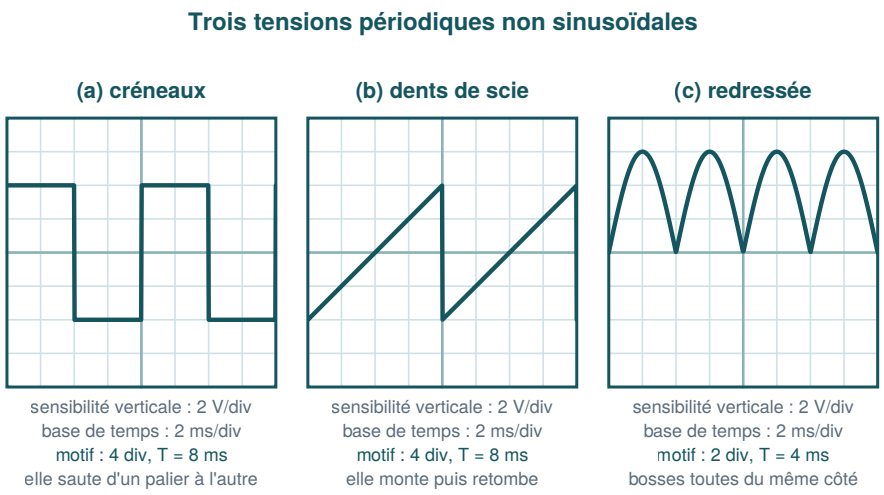


Figure 6 : Trois tensions périodiques non sinusoïdales : créneaux, dents de scie, tension redressée.

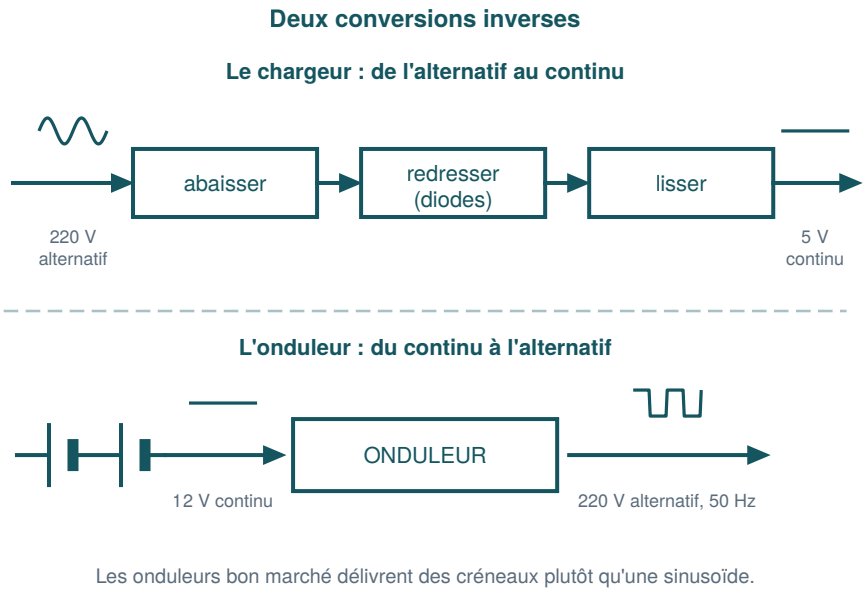


Figure 7 : Deux conversions inverses : le chargeur transforme l'alternatif du secteur en continu, l'onduleur transforme le continu de la batterie en alternatif.

METHODE : PASSER DE LA VALEUR MAXIMALE A LA VALEUR EFFICACE, ET RECIPROQUEMENT

Pour passer d'une valeur lue à l'oscilloscope à l'indication d'un voltmètre, ou l'inverse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie **l'appareil qui a fourni la donnée** : un voltmètre, une plaque signalétique ou une prise donnent une valeur **efficace** ; un oscilloscope donne une valeur **maximale** ou **crête à crête**.
Etape 2 : Si tu pars d'un écran, lis-le d'abord jusqu'à U_{cc}, puis U_{max}.
Etape 3 : De la valeur maximale à la valeur efficace, **divise par** $\sqrt{2}$: $U_{eff} \approx 0{,}707\,U_{max}$.
Etape 4 : De la valeur efficace à la valeur maximale, **multiplie par** $\sqrt{2}$: $U_{max} \approx 1{,}41\,U_{eff}$.
Etape 5 : Pour la valeur crête à crête, double la valeur maximale : $U_{cc} \approx 2{,}83\,U_{eff}$.
Etape 6 : Si l'on donne U_{cc} et qu'on demande l'indication d'un voltmètre, divise d'abord par deux, puis par $\sqrt{2}$.
Etape 7 : N'applique ces relations qu'à une tension sinusoïdale : pour des créneaux ou des dents de scie, le facteur $\sqrt{2}$ est faux.
Etape 8 : Vérifie que $U_{eff} < U_{max} < U_{cc}$, puis écris chaque valeur en précisant si elle est efficace, maximale ou crête à crête.

Exemple résolu 1 : la prise de la maison de Koudougou

Enoncé. Une prise du secteur, à Koudougou, délivre une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace 220 V et de fréquence 50 Hz. a) Que lit-on avec un voltmètre ? b) Calcule la valeur maximale et la valeur crête à crête. c) Calcule la période. d) Un condensateur prévu pour 250 V au maximum peut-il être branché sur cette prise ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Etape 1. La tension d'une prise est une valeur efficace, et c'est ce que lit un voltmètre.	$U_{eff} = 220$ **V : le voltmètre affiche 220 V.**
Etape 4. On passe à la valeur maximale en multipliant par $\sqrt{2}$.	$U_{max} = 220 \times 1{,}41 \approx 311$ **V.**
Etape 5. La valeur crête à crête vaut le double de la valeur maximale.	$U_{cc} = 2 \times 311 = 622$ **V.**
On applique la relation entre période et fréquence.	$T = \dfrac{1}{50} = 0{,}020$ **s** $=$ **20 ms.**
On compare la tension réellement atteinte, et non la valeur efficace, à la limite du composant.	**311 V** $>$ **250 V : il ne convient pas.**

✔ **Vérification :** *Etape 8.* On a bien $220 < 311 < 622$ V, et la dernière réponse explique une règle d'atelier connue : sur le secteur, on n'emploie que des composants marqués 400 V.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La tension d'une prise est donnée en valeur efficace, donc le voltmètre affiche $U_{eff} = 220$ V. La relation $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$ donne $U_{max} \approx 311$ V, puis $U_{cc} = 2\,U_{max} = 622$ V, et $T = \dfrac{1}{f} = 0{,}020$ s, soit 20 ms. Le condensateur ne supporte que 250 V, or la tension atteint 311 V deux fois par période. **Donc le voltmètre lit 220 V, la tension atteint réellement 311 V, la période vaut 20 ms, et ce condensateur ne doit pas être branché sur cette prise.**

Exemple résolu 2 : la tension redressée d'un chargeur

Enoncé. On visualise la tension à la sortie du pont de diodes d'un chargeur alimenté par le secteur, avant lissage. Sous l'écran : sensibilité verticale 50 V/div, base de temps 5 ms/div. La courbe est faite de bosses arrondies, toutes au-dessus de l'axe, dont le sommet atteint 6,2 divisions ; un motif occupe 2 divisions. a) Nomme cette tension. b) Détermine U_{max}, T et f.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le motif se répète, la courbe reste d'un seul côté de l'axe, les bosses sont arrondies.	**Tension périodique, de signe constant, redressée.**
La courbe ne descend pas sous l'axe : la hauteur du sommet donne directement la valeur maximale.	$U_{max} = 6{,}2 \times 50 = 310$ **V.**
On convertit la largeur d'un motif, puis on en déduit la fréquence.	$T = 2 \times 5 = 10$ **ms** $=$ **0,010 s ;** $f = 100$ **Hz.**

✔ **Vérification :** 310 V est bien la valeur maximale du secteur, puisque $220 \times 1{,}41 \approx 311$ V.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **valeur efficace** lue au voltmètre et la **valeur maximale** lue à l'oscilloscope : le secteur est à la fois 220 V au voltmètre et 311 V à l'oscilloscope, et ces deux nombres sont vrais tous les deux. Toutes les indications de plaques et de prises sont en valeur **efficace**. Ne multiplie pas par $\sqrt{2}$ quand il faut diviser : la valeur efficace est toujours la **plus petite** des deux. N'applique pas $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$ à une tension en créneaux, en dents de scie ou redressée. Ne confonds pas enfin une tension **redressée** et une tension **continue** : la première varie, même si elle ne change pas de signe.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ a) Un oscilloscope donne $U_{max} = 17$ V pour la tension d'un transformateur. Que lirait un voltmètre branché à ses bornes ? b) Un voltmètre affiche 12 V sur un autre transformateur. Que valent U_{max} et U_{cc} ?

Exercice 8. ★★ Sous un oscillogramme en créneaux, symétrique par rapport à la ligne de repos, on lit : sensibilité verticale 1 V/div, base de temps 2 ms/div. La hauteur crête à crête occupe 5 divisions, un motif complet occupe 4 divisions. Détermine U_{cc}, U_{max}, T et f. Peut-on calculer la valeur efficace avec $\sqrt{2}$?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite trois sources de tension continue et trois sources de tension alternative.

Question 2. Quelle différence y a-t-il entre une tension réglable et une tension variable ?

Question 3. Qu'est-ce qu'une tension redressée ? Est-elle continue ?

Question 4. Qu'appelle-t-on un oscillogramme ? Quels sont les deux réglages sans lesquels il ne se lit pas ?

Question 5. Définis la période d'une tension périodique et donne son unité.

Question 6. Définis la fréquence et donne son unité.

Question 7. Ecris la relation entre la période et la fréquence. Dans quelle unité doit être la période ?

Question 8. Comment détermine-t-on la tension crête à crête sur un oscillogramme ? Et la tension maximale ?

Question 9. Donne la relation entre la tension maximale et la tension efficace d'une tension sinusoïdale.

Question 10. Quelle grandeur affiche un voltmètre branché sur une prise du secteur ? Quelle est sa valeur ? Quelle est la valeur maximale correspondante ?

Question 11. Quelle est la fréquence du secteur ? Quelle est sa période ?

Question 12. Pourquoi les générateurs industriels sont-ils presque toujours des alternateurs ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les différentes formes de tension

Exercice 9. ★ Citer les diverses sources de tension que l'on rencontre dans une maison, un atelier et sur une moto, et préciser pour chacune si elle délivre une tension continue ou une tension alternative.

Exercice 10. ★ Associe chaque description à la forme de tension qui convient : a) la trace est une droite horizontale ; b) la courbe monte régulièrement puis retombe brusquement ; c) la courbe fait des marches ; d) les bosses arrondies sont toutes du même côté de l'axe ; e) la courbe arrondie est symétrique par rapport à l'axe.

Exercice 11. ★★ Un technicien relève au multimètre les valeurs suivantes sur quatre sources d'un atelier.

Source	Position tension continue	Position tension alternative
S_1	4,5 V	0,0 V
S_2	0,1 V	12,0 V
S_3	24,0 V	0,2 V
S_4	0,0 V	220 V

1. Donne la nature de la tension de chaque source.
2. Propose une source possible pour chacune.

3. Sur quelle source l'échange des deux fils du multimètre changerait-il le signe affiché ?

Exercice 12. ★★ Une génératrice de bicyclette alimente une lampe. Explique, en quatre phrases enchaînées, pourquoi la lampe brille de plus en plus fort quand la roue accélère, et pourquoi il est inutile de chercher une borne $+$ sur cette génératrice.

Exercice 13. ★★★ Un élève écrit : « La tension à la sortie d'un pont de diodes est continue, puisqu'elle est toujours positive. » Réfute cette affirmation en t'appuyant sur la définition d'une tension continue, puis propose la bonne dénomination.

Leçon 2 : L'oscilloscope

Exercice 14. ★ Donner le rôle des principales parties d'un oscilloscope, puis expliquer ce qu'est la ligne de repos et comment on la place avant une mesure.

Exercice 15. ★ On mesure la tension U aux bornes d'une batterie à l'aide d'un oscilloscope. La sensibilité verticale est de 5 V/cm. On observe un déplacement de la ligne lumineuse $d = 1{,}2$ cm vers le haut.

1. Quel est le signe de cette tension ?
2. Calculer la valeur de cette tension.

Exercice 16. ★★ La base de temps vaut 5 ms/div et l'écran compte 8 divisions horizontales. a) Quelle durée le spot met-il pour traverser tout l'écran ? b) Un motif complet occupe 4 divisions : quelle durée représente-t-il ?

Exercice 17. ★★ On veut mesurer à l'oscilloscope la tension U_{AB} aux bornes d'une lampe d'un circuit continu, le courant traversant la lampe de A vers B.

1. Indique comment relier les points A et B à l'entrée Y et à la masse de l'oscilloscope pour lire une tension positive. Justifie.
2. La sensibilité vaut 2 V/div et la trace monte de 3 divisions. Que vaut U_{AB} ?
3. Qu'observerait-on en échangeant les deux fils ?

Leçon 3 : Période, fréquence, valeur maximale

Exercice 18. ★ Définir la période et donner son unité. Définir la fréquence et donner son unité. Donner la relation entre la période et la fréquence.

Exercice 19. ★ Convertis, en écrivant chaque opération en entier : a) 25 ms en secondes ; b) 0,5 s en millisecondes ; c) 400 µs en millisecondes ; d) 2 kHz en hertz ; e) 1,5 MHz en kilohertz.

Exercice 20. ★ 1. Déterminer la fréquence d'une tension sinusoïdale de période : a) 10 s ; b) 100 ms ; c) 100 µs. 2. Déterminer la période d'une tension de fréquence : a) 350 Hz ; b) 100 Hz.

Exercice 21. ★ Sur une courbe de tension affichée par un oscilloscope, on lit 4 divisions en déviation horizontale pour une période, avec une base de temps de 4 ms/div. Calculer la période T et la fréquence f de la tension.

Exercice 22. ★★ Quatre tensions périodiques sont observées successivement. Complète le tableau.

Réglage	Base de temps	Divisions d'une période	Période T	Fréquence f
a	0,1 ms/div	5	?	?
b	1 ms/div	4	?	?
c	5 ms/div	4	?	?
d	20 ms/div	5	?	?

Exercice 23. ★★ Sur l'écran d'un oscilloscope, on visualise une tension alternative, périodique. La tension maximale U_m correspond à 1,7 cm et la période à 2 cm. Les sensibilités utilisées sont 10^{-3} s/cm en abscisse et 0,5 V/cm en ordonnée. Déterminer : a) la tension maximale U_m ; b) la période T et la fréquence N.

Exercice 24. ★★ Trois oscillogrammes ont été relevés au laboratoire ; le tableau donne les réglages et les comptages.

Oscillogramme	Sensibilité verticale	Base de temps	Divisions crête à crête	Divisions d'une période
1	2 V/div	1 ms/div	8	4
2	0,5 V/div	5 ms/div	6	8
3	10 V/div	0,2 ms/div	5	5

1. Calcule pour chacun U_{cc} et U_{max}.
2. Calcule pour chacun T puis f.
3. Lequel de ces trois signaux est le plus aigu s'il est envoyé sur un haut-parleur ?

Exercice 25. ★★ Sous un oscillogramme sinusoïdal on lit : sensibilité verticale 0,2 V/div, base de temps 0,1 ms/div. La hauteur crête à crête occupe 7 divisions, une période occupe 4 divisions. Détermine U_{cc}, U_{max}, T et f.

Exercice 26. ★★ Sur l'écran d'un oscillographe, on visualise une tension périodique mesurée aux bornes d'un élément d'un circuit électrique. Les coefficients de déviation verticale et de balayage sont : $k_V = 2$ V/div ; $b = 0{,}5$ ms/div. La courbe est en créneaux : elle passe de 3 divisions au-dessus de la ligne de repos à 1 division au-dessous, et un motif complet occupe 4 divisions.

1. Cette tension est-elle alternative ? Périodique ?
2. Déterminer la période de la tension étudiée puis en déduire sa fréquence.
3. Déterminer les tensions maximale et minimale.

Exercice 27. ★★ Un élève observe la tension du secteur, ramenée à quelques volts par un transformateur, base de temps 2,5 ms/div. Il compte 4 divisions pour une bosse et annonce $T = 10$ ms et $f = 100$ Hz.

1. Explique l'erreur qu'il a commise.
2. Donne les valeurs correctes de T et de f.
3. Quelle vérification simple aurait dû l'alerter ?

Exercice 28. ★★ On veut visualiser une tension sinusoïdale de valeur maximale 8 V et de fréquence 500 Hz sur un écran de 8 divisions sur 8. Le bouton de sensibilité propose 1, 2, 5 et 10 V/div ; celui de base de temps propose 0,1, 0,5, 1 et 5 ms/div.

1. Calcule la hauteur crête à crête à représenter.
2. Choisis la sensibilité verticale et justifie ton choix.
3. Choisis la base de temps pour voir deux périodes entières et justifie.

Exercice 29. ★★★ Une même tension sinusoïdale est observée deux fois. Au premier essai, la sensibilité vaut 10 V/div et la hauteur crête à crête occupe 2 divisions ; au second, la sensibilité vaut 5 V/div.

1. Calcule U_{cc} au premier essai.
2. Combien de divisions occupera la hauteur crête à crête au second essai ?
3. Un élève affirme que la tension a doublé entre les deux essais. Réponds-lui en une phrase appuyée sur la relation $U = k \times y$.

Leçon 4 : Valeur efficace, formes non sinusoïdales et production

Exercice 30. ★ Une tension sinusoïdale est visualisée sur un oscilloscope. La déviation verticale, comptée de la ligne de repos au sommet, est de 2 divisions, et le bouton de sensibilité verticale est réglé à 5 V/div.

1. Calculer l'amplitude U_m de cette tension.
2. En déduire la tension efficace.
3. Calculer la tension crête à crête U_{cc}.

Exercice 31. ★ Cite trois tensions périodiques qui ne sont pas sinusoïdales, dis pour chacune où on la rencontre, et précise laquelle n'est pas alternative.

Exercice 32. ★★ La tension du secteur a pour fréquence 50 Hz. a) Calcule sa période. b) Combien d'alternances la tension effectue-t-elle en une seconde ? c) Combien de fois par seconde s'annule-t-elle ?

Exercice 33. ★★ Un aimant tourne à 10 tours par seconde devant une bobine.

1. Déterminer la période de la tension obtenue aux bornes de la bobine puis en déduire la fréquence de la tension.
2. A quelle vitesse doit-on faire tourner l'aimant si on veut obtenir une tension de fréquence égale à celle du secteur de la SONABEL ?

Exercice 34. ★★ On observe une tension sinusoïdale. Le balayage est positionné sur la valeur 2,5 ms/div et la sensibilité verticale sur 0,4 V/div. Sur l'écran, une période occupe 8 divisions et la hauteur crête à crête occupe 5 divisions.

1. Déterminer la période et la valeur **maximale** de la tension.
2. Quelle est la **fréquence** de cette tension ?
3. Quelle est la valeur **efficace** de cette tension ?

Exercice 35. ★★ On observe à l'oscillographe la tension délivrée par un générateur de tension alternative sinusoïdale. Le balayage est positionné sur la valeur 0,2 ms.div^{-1} et la sensibilité verticale sur 5 V.div^{-1}. Sur l'écran, une période occupe 4 divisions et le sommet de la courbe s'élève à 3 divisions au-dessus de la ligne de repos.

1. Déterminer la période de cette tension puis en déduire la fréquence.
2. Déterminer la tension maximale et la tension crête à crête de cette tension.
3. Déterminer la valeur efficace de cette tension.

Exercice 36. ★★ Un oscillographe cathodique est utilisé pour visualiser une tension alternative sinusoïdale. L'oscillographe est configuré avec les réglages suivants : sensibilité verticale 2 V/div et vitesse de balayage 2 ms/div. Sur l'écran, une période occupe 5 divisions et la hauteur crête à crête 6 divisions. Calculer pour la tension étudiée : 1. la période et la fréquence ; 2. la tension maximale et la tension efficace.

Exercice 37. ★★ Un oscilloscope affiche la tension sinusoïdale u_{AB} aux bornes d'un générateur GBF. La sensibilité verticale est réglée sur 2 V/div et la base de temps sur 0,5 ms/div ; la hauteur crête à crête occupe 6 divisions et une période occupe 4 divisions.

1. Quelle est la tension maximale du GBF ?
2. Quelle est la fréquence de la tension du GBF ?
3. Quelle est la tension crête à crête du GBF ?
4. Quelle est la pulsation ω_0 du GBF ?
5. Déterminer la tension efficace U du GBF.

Donnée : la pulsation d'une tension sinusoïdale est définie par $\omega = 2\pi f$ et s'exprime en radians par seconde.

Exercice 38. ★★ Une tension en créneaux est observée avec une sensibilité verticale de 2 V/div et une base de temps de 0,5 ms/div. La trace monte à 2 divisions au-dessus de l'axe et descend à 2 divisions au-dessous ; un motif complet occupe 8 divisions.

1. Détermine U_{cc} et U_{max}.
2. Détermine T et f.
3. Peut-on en déduire la valeur efficace par la relation $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$? Justifie.

Exercice 39. ★★ La tension en dents de scie qui pilote le balayage d'un oscilloscope est observée sur un second appareil, réglé sur 2 ms/div. Une dent complète occupe 8 divisions.

1. Calcule la période de cette tension de balayage.
2. Calcule sa fréquence.
3. Explique à quoi sert la montée régulière de la dent, et à quoi sert la retombée brusque.

Exercice 40. ★★ La courbe donnant les variations en fonction du temps d'une tension sinusoïdale est visualisée à l'oscilloscope.

1. La sensibilité verticale est de 10 V/cm et la sensibilité horizontale de 2 ms/cm. La hauteur crête à crête occupe 6 cm et une période occupe 4 cm. Calculer les tensions maximale U_{max} et efficace U de la tension étudiée.
2. Quelle est sa période T ; sa fréquence N ?

Exercice 41. ★★★ Deux résistors identiques chauffent chacun la même masse d'eau. Le premier est alimenté sous une tension continue de 12 V, le second sous une tension alternative sinusoïdale de valeur maximale 17 V. Les deux récipients atteignent la même température au bout du même temps.

1. Calcule la valeur efficace de la tension alternative.
2. Explique, à partir du résultat, ce que mesure exactement la valeur efficace.
3. Pourquoi une tension continue de 17 V aurait-elle chauffé davantage ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 42. ★★ La plaque d'un groupe électrogène d'atelier porte l'indication « 230 V ∼ 50 Hz ».

1. Que signifie chacun des trois éléments de cette indication ?
2. Calcule la valeur maximale et la valeur crête à crête de la tension délivrée.
3. Calcule la période correspondante.
4. Un jour, l'oscilloscope montre une période de 22,2 ms. Calcule la fréquence réelle et dis ce que le mécanicien doit régler.

Exercice 43. ★★ Un chargeur de téléphone porte les indications « entrée 220 V ∼ 50 Hz, sortie 5,0 V ».

1. Quelle est la forme de la tension d'entrée ? Celle de la tension de sortie ?
2. Calcule la valeur maximale et la période de la tension d'entrée.
3. On branche un oscilloscope réglé sur 2 V/div sur la sortie du chargeur. Décris précisément ce que l'on voit et calcule la déviation de la trace.
4. Pourquoi ne peut-on pas brancher directement le téléphone sur la prise ?

Exercice 44. ★★★ L'alternateur d'une moto délivre une tension alternative dont la fréquence est égale au nombre de tours effectués par le rotor en une seconde. Un mécanicien relève les valeurs suivantes.

Régime du moteur (tr/min)	1 200	2 400	3 000	4 800
Fréquence f (Hz)	?	?	?	?
Période T (ms)	?	?	?	?

1. Complète le tableau.
2. Que peut-on dire de la relation entre le régime du moteur et la fréquence ?

3. A quel régime la tension a-t-elle la même fréquence que le secteur ?
4. Pourquoi faut-il redresser cette tension avant de recharger la batterie ?

Pour aller plus loin

Exercice 45. ★★ A l'oscillographe on observe des tensions. Les quatre oscillogrammes ci-dessous ont tous été relevés avec la sensibilité verticale 2 V/div et la base de temps 1 ms/div.

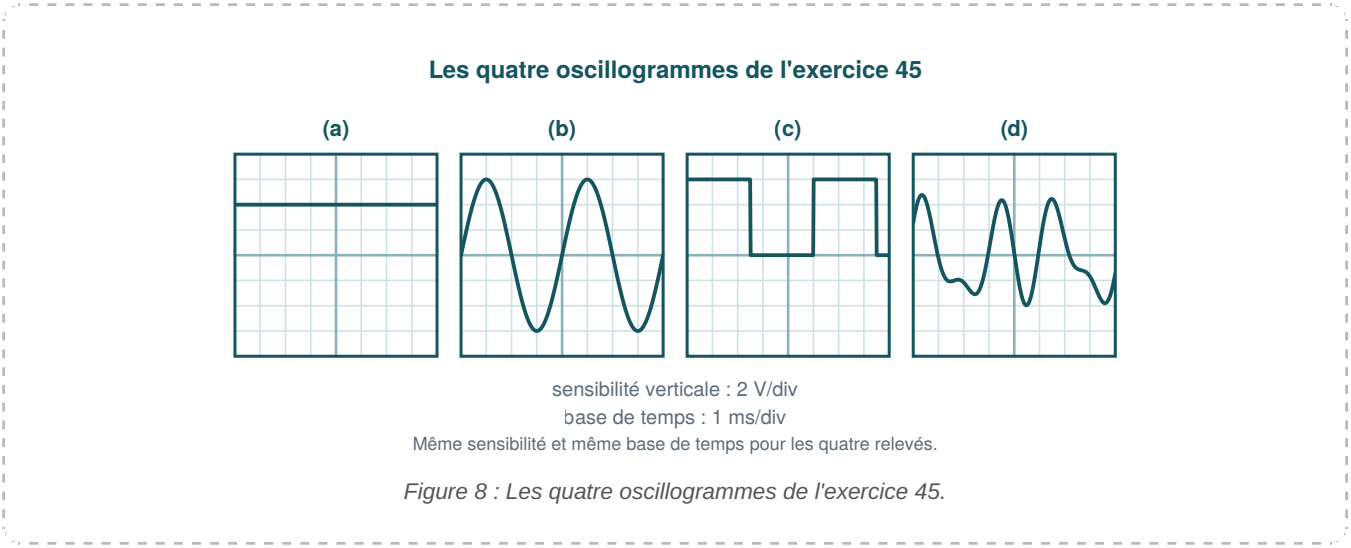


Figure 8 : Les quatre oscillogrammes de l'exercice 45.

1. Ces tensions sont-elles continues ? Variables ? Alternatives ? Périodiques ? Justifier vos réponses.
2. Calculer la période et la fréquence des tensions périodiques identifiées dans les figures ci-dessus.

Relevés : (a) droite horizontale située 2 divisions au-dessus de la ligne de repos ; (b) sinusoïde symétrique de 6 divisions crête à crête, un motif occupant 4 divisions ; (c) tension en créneaux entièrement située au-dessus de la ligne de repos, entre 0 et 3 divisions, un motif occupant 5 divisions ; (d) courbe qui monte et descend sans qu'aucun motif ne se répète.

Exercice 46. ★★★ Un générateur délivre une tension sinusoïdale de fréquence 2 kHz et de valeur efficace 1,7 V.

1. Déterminer la tension maximale puis en déduire la tension crête à crête U_{cc}.
2. Déterminer la période de cette tension.
3. Ce générateur est branché aux plaques de déviation verticale d'un oscilloscope de sensibilité verticale 1 V/div. Dessiner en grandeur naturelle ce que l'on observe sur l'écran de l'oscilloscope si : a) la base de temps n'est pas enclenchée ; b) la base de temps est enclenchée sur la sensibilité 0,1 ms/div.

Exercice 47. ★★★ La fréquence d'une tension sinusoïdale est $f = 500$ Hz. La mesure de cette tension au voltmètre donne $U = 28{,}3$ V environ.

1. On visualise cette tension sur un oscillographe réglé à la sensibilité verticale $S_v = 10$ V/cm et à la sensibilité $S_h = 0{,}5$ ms/cm. Représenter la forme de l'oscillogramme que l'on obtiendra sur l'oscillographe.
2. On reprend la visualisation en désactivant le balayage. Représenter le nouvel oscillogramme que l'on observera.

Exercice 48. ★★★ Un oscilloscope à deux voies visualise en même temps deux tensions sinusoïdales de même fréquence. La base de temps commune est réglée sur 2 ms/div et chaque période occupe 8 divisions. La voie 1 est réglée sur 5 V/div et sa hauteur crête à crête occupe 4 divisions ; la voie 2 est réglée sur 2 V/div et sa hauteur crête à crête occupe 5 divisions.

1. Calcule U_{cc}, U_{max} et U_{eff} pour chaque voie.
2. Calcule la période et la fréquence communes.
3. Un élève affirme que la voie 2 porte la plus grande tension, parce que sa courbe est la plus haute à l'écran. Réponds-lui.

Exercice 49. ★★★ Une tension sinusoïdale a pour pulsation $\omega = 500\pi$ rad.s^{-1}. La tension crête à crête correspondante est de 40 V.

1. Calculer la période T, la fréquence N, la tension maximale U_m et la tension qu'on pourrait mesurer avec un voltmètre.
2. A la date $t = 0$, cette tension est maximale. Représenter, pour $0 \leqslant t \leqslant 12$ ms, l'allure de la courbe qu'on observera si on visualise cette tension à l'oscilloscope dont la sensibilité horizontale est de 1 ms/cm et la sensibilité verticale 5 V/cm.

Donnée : la pulsation d'une tension sinusoïdale est définie par $\omega = 2\pi f$ et s'exprime en radians par seconde.

J'écris et j'explique

Exercice 50. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un élève de 3ème pourquoi la prise de sa maison est marquée 220 V alors qu'un oscilloscope y montre une tension qui atteint 311 V. Tu utiliseras les mots valeur efficace, valeur maximale, effet thermique et $\sqrt{2}$, et tu termineras par une conséquence pratique pour le choix d'un composant.

Exercice 51. ★★ Un camarade croit que tourner le bouton de la base de temps change la fréquence de la tension observée. Rédige pour lui une explication de cinq à six lignes, en employant les mots période, base de temps, division et fréquence.

Problèmes à étapes

Exercice 52. ★★★ **Le banc d'oscilloscopes du lycée de Fada.** Au laboratoire du lycée de Fada, la professeure prépare quatre postes. Sur chacun, un GBF alimente l'entrée Y d'un oscilloscope. Le laboratoire compte vingt-huit tabourets. Le tableau donne, pour chaque poste, les deux réglages et ce que les élèves ont compté sur l'écran.

Poste	Sensibilité verticale	Base de temps	Divisions crête à crête	Divisions d'une période
1	1 V/div	0,5 ms/div	6	4
2	5 V/div	2,5 ms/div	4	8
3	0,2 V/div	10 ms/div	8	4
4	2 V/div	0,1 ms/div	7	8

1. Calcule, pour chaque poste, la tension crête à crête puis la tension maximale.
2. Calcule, pour chaque poste, la période puis la fréquence.
3. Les quatre GBF sont réglés sur une tension sinusoïdale. Calcule la valeur efficace délivrée par chacun.
4. Quel poste délivre une tension de même fréquence que le secteur ? Justifie.
5. L'élève du poste 4 tourne la base de temps sur 0,2 ms/div. Combien de divisions occupera désormais une période ? La fréquence de la tension a-t-elle changé ? Signale enfin la donnée du texte qui ne sert à rien.

Exercice 53. ★★★ **L'onduleur du dispensaire de Kaya.** Le dispensaire de Kaya, qui reçoit quarante patients par jour, dispose d'un kit solaire : panneau, batterie de 12 V et onduleur marqué « sortie 220 V ∼ 50 Hz ». Le technicien contrôle l'installation à l'oscilloscope. Sur la batterie, avec une sensibilité de 5 V/div, la trace est une droite horizontale à 2,4 divisions au-dessus de l'axe. Sur la sortie de l'onduleur, il utilise une sonde qui divise la tension par 100 avant de l'appliquer à l'entrée Y ; il lit alors, avec une sensibilité de 1 V/div et une base de temps de 2,5 ms/div, une sinusoïde dont la hauteur crête à crête occupe 6,2 divisions et dont une période occupe 8 divisions.

1. Détermine la nature et la valeur de la tension de la batterie.
2. Détermine la tension crête à crête lue à l'écran sur la sortie de l'onduleur, puis la tension crête à crête réelle en tenant compte de la sonde.
3. Détermine la tension maximale réelle, puis la tension efficace de la sortie.
4. Détermine la période et la fréquence de la sortie.
5. Conclus sur la conformité de l'onduleur à son indication de plaque, et signale la donnée du texte qui ne sert à rien.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La hauteur totale de la courbe vaut 6 divisions à 2 V/div, donc $U_{max} = 12$ V. »	La hauteur totale donne la valeur **crête à crête**, pas la valeur maximale. Il fallait écrire $U_{cc} = 12$ V, puis $U_{max} = \dfrac{U_{cc}}{2} = 6$ V.
« L'oscilloscope montre 311 V sur la prise, donc le voltmètre se trompe en affichant 220 V. »	Les deux appareils ont raison : l'oscilloscope donne la valeur **maximale**, le voltmètre la valeur **efficace**, et $311 = 220\sqrt{2}$.
« Une bosse occupe 4 divisions à 2,5 ms/div, donc $T = 10$ ms et $f = 100$ Hz. »	Une bosse n'est qu'une **alternance**. La période contient deux alternances : $T = 20$ ms et $f = 50$ Hz.
« $T = 20$ ms, donc $f = \dfrac{1}{20} = 0{,}05$ Hz. »	La période doit être convertie en **secondes** : $T = 0{,}020$ s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ Hz.
« J'ai tourné le bouton de sensibilité, la courbe est plus haute, donc la tension a augmenté. »	Le bouton change l'**échelle**, pas la tension. Comme $U = k \times y$, si k est divisé par deux, y double et U reste le même.
« La tension à la sortie du pont de diodes est toujours positive, donc elle est continue. »	Elle est **redressée** : de signe constant mais **variable**, donc pas continue. Une tension continue garde la même valeur.
« Le multimètre en position continue affiche 0 sur la prise, donc la prise est hors tension. »	En position continue, l'appareil donne la **valeur moyenne**, nulle pour une tension alternative symétrique comme celle du secteur. La prise porte bel et bien 220 V efficaces : le danger est intact.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 3 : Période, fréquence, valeur maximale

Exercice 54. ★ Au lycée de Ziniaré, Wendlassida visualise la tension sinusoïdale d'un GBF avec une sensibilité verticale de 0,5 V/div et une base de temps de 1 ms/div. A l'instant $t = 0$, le spot est sur la ligne de repos et monte. Il relève ensuite la position du spot : à $t = 0{,}5$ ms, 2,1 divisions au-dessus de la ligne de repos ; à $t = 1$ ms, au sommet de la courbe, 3 divisions au-dessus ; à $t = 2$ ms, sur la ligne de repos ; à $t = 3$ ms, au creux de la courbe, 3 divisions au-dessous. A $t = 4$ ms, le spot est de nouveau sur la ligne de repos et remonte.

1. Calcule la valeur de la tension à chacun des instants relevés, avec son signe.
2. Détermine la valeur maximale et la période de cette tension, puis sa fréquence.
3. Calcule sa valeur efficace.

Exercice 55. ★★ Dans l'atelier d'électronique d'un centre de formation de Koudougou, Chantal règle un GBF sur la forme triangulaire et observe sa tension avec une sensibilité verticale de 2 V/div et une base de temps de 0,2 ms/div. La trace monte en ligne droite de 2,5 divisions au-dessous de la ligne de repos jusqu'à 2,5 divisions au-dessus, puis redescend en ligne droite, avec la même raideur, jusqu'à 2,5 divisions au-dessous. Un motif complet, montée et descente, occupe 5 divisions.

1. Cette tension est-elle continue ? variable ? alternative ? périodique ? sinusoïdale ? Justifie chaque réponse.
2. Détermine U_{cc}, U_{max} et U_{min}.
3. Détermine la période et la fréquence, en hertz puis en kilohertz.
4. Combien de temps dure la montée ?
5. Un camarade calcule la valeur efficace en divisant U_{max} par $\sqrt{2}$. Que lui réponds-tu ?

Exercice 56. ★★ Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, Ibrahim visualise une tension sinusoïdale sur un écran de 8 divisions sur 8, avec les réglages 1 V/div et 0,5 ms/div. La hauteur crête à crête occupe 6 divisions et une période occupe 4 divisions.

1. Calcule U_{max} et T.
2. Sans toucher au GBF, il passe sur 2 V/div et 1 ms/div. Combien de divisions occupent maintenant la hauteur crête à crête et une période ? Combien de périodes entières voit-il sur l'écran ?
3. Sa camarade Rasmata choisit ensuite 0,5 V/div et 0,1 ms/div. La courbe tient-elle en hauteur dans l'écran ? Quelle fraction d'une période voit-elle ?
4. Lequel des trois réglages convient le mieux pour mesurer la période ? Justifie.

Exercice 57. ★★★ A Bobo-Dioulasso, Soungalo répare un poste de radio. Son voltmètre, réglé en position « tension alternative », indique 10,6 V aux bornes du secondaire du transformateur, qui délivre une tension sinusoïdale de même fréquence que le secteur, 50 Hz. Il branche ensuite son vieil oscilloscope, dont les inscriptions des boutons sont effacées : la sinusoïde occupe 6,0 divisions de crête à crête, et une période occupe 4,0 divisions.

1. Que représente l'indication du voltmètre ? Calcule U_{max} et U_{cc}.
2. Retrouve la sensibilité verticale utilisée.
3. Calcule la période de la tension, puis retrouve la base de temps utilisée.
4. L'écran compte 8 divisions en hauteur. Le bouton de sensibilité propose 1 ; 2 ; 5 ; 10 et 20 V/div. Quelles positions laissent la courbe entière sur l'écran ? Laquelle donne la mesure la plus précise ?
5. Soungalo passe sur 2 ms/div. Combien de périodes voit-il sur les 10 divisions de largeur de l'écran ?

Exercice 65. ★★ Au lycée de Léo, Awa règle l'oscilloscope de la salle de sciences pour observer la tension sinusoïdale d'un GBF. L'écran compte 10 divisions de largeur. Elle remarque que le spot met 50 ms pour traverser l'écran de gauche à droite, et que deux périodes entières occupent exactement la largeur de l'écran.

1. Calcule la base de temps utilisée, en ms/div.
2. Calcule la période et la fréquence de la tension, puis le nombre de divisions occupées par une période.

3. Awa divise la base de temps par deux. Quelle durée le spot met-il maintenant pour traverser l'écran ? Combien de périodes voit-elle ? La fréquence de la tension du GBF a-t-elle changé ?

Exercice 59. ★★★ A Pô, Boureima répare la minuterie d'un portail automatique. La carte électronique délivre une tension en créneaux, alternative et symétrique par rapport à la ligne de repos : la tension crête à crête vaut 80 mV et chaque palier, positif ou négatif, dure 25 ms. L'écran de l'oscilloscope compte 8 divisions sur 8. Le bouton de sensibilité propose 5 ; 10 ; 20 ; 50 mV/div et 0,1 V/div ; celui de base de temps propose 1 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ms/div et 0,1 s/div. Boureima veut une courbe dont la hauteur crête à crête occupe entre 4 et 6 divisions, et qui montre au moins deux et au plus quatre périodes entières.

1. Détermine U_{max}, U_{min}, la période et la fréquence de cette tension.
2. Choisis la sensibilité verticale et justifie ton choix.
3. Choisis la base de temps et justifie ton choix.
4. Avec ces réglages, combien de divisions occupe un palier ? A quelle hauteur de la ligne de repos se trouvent le palier positif et le palier négatif ?

Leçon 4 : Valeur efficace, formes non sinusoïdales et production

Exercice 58. ★★ Dans un atelier de Manga, Moussa découvre le bouton « décalage » d'un générateur basse fréquence : il permet d'ajouter une tension continue à la tension sinusoïdale. Il observe la tension de sortie avec les réglages 1 V/div et 0,5 ms/div. La courbe a la forme d'une sinusoïde dont les sommets sont à 5 divisions **au-dessus** de la ligne de repos et les creux à 1 division au-dessus ; une période occupe 4 divisions.

1. Cette tension est-elle continue ? variable ? alternative ? périodique ? Justifie chaque réponse.
2. Détermine U_{max}, U_{min}, la période et la fréquence.
3. Autour de quelle valeur la tension oscille-t-elle ? Déduis-en la valeur de la tension continue ajoutée et la valeur maximale de la partie sinusoïdale.
4. Moussa supprime le décalage. Décris la nouvelle courbe. La tension est-elle alors alternative ? Calcule sa valeur efficace.
5. Avant la suppression du décalage, un camarade avait calculé la valeur efficace en divisant 5 V par $\sqrt{2}$. Que lui réponds-tu ?

Exercice 61. ★★ A Dori, un technicien contrôle la sortie d'un petit transformateur avec un voltmètre à aiguille placé en position tension alternative. Le voltmètre propose les calibres 10 V, 30 V et 100 V, et son échelle compte 150 divisions. L'aiguille s'arrête sur la division 105 au calibre 30 V.

1. Calcule la tension lue et dis quelle grandeur elle représente. Pourquoi le calibre 30 V est-il le mieux adapté ?
2. Calcule la valeur maximale et la valeur crête à crête de la tension, supposée sinusoïdale.
3. On visualise ensuite cette tension à l'oscilloscope avec une sensibilité de 10 V/div. Combien de divisions occupent le sommet au-dessus de la ligne de repos et la hauteur crête à crête ? La courbe tient-elle dans un écran de 8 divisions de hauteur ?
4. Le technicien échange les deux fils du voltmètre. Que lit-il ? Justifie.

Exercice 62. ★★ Dans une boutique de Tenkodogo, une bouilloire électrique dont la résistance chauffante vaut 55 Ω est branchée sur le secteur de la SONABEL (220 V, 50 Hz). Le circuit est protégé par un fusible marqué « 5 A ».

1. Quelle est la valeur maximale de la tension aux bornes de la résistance chauffante ?
2. Calcule l'intensité efficace du courant, puis son intensité maximale.
3. Une élève affirme : « Le courant atteint 5,7 A, donc le fusible de 5 A va fondre. » Réponds-lui en t'appuyant sur le sens de la valeur efficace.

Synthèse : oscilloscope et circuits

Exercice 63. ★★ Au lycée de Gaoua, Téné étudie un circuit en série : un générateur de tension continue, de pôle $+$ en P et de pôle $-$ en N, avec $U_{PN} = 12{,}0$ V, alimente trois dipôles D_1 (entre P et A), D_2 (entre A et B) et D_3 (entre B et N). Elle relie l'entrée Y de l'oscilloscope au point B et la masse au point P. La sensibilité verticale vaut 2 V/div, et la trace horizontale se trouve 3,5 divisions **au-dessous** de la ligne de repos.

1. Quelle tension l'oscilloscope mesure-t-il ? Calcule sa valeur, avec son signe.
2. Déduis-en la tension aux bornes de l'ensemble D_1 et D_2, puis la tension U_{BN} aux bornes de D_3.
3. Comment faut-il brancher l'entrée Y et la masse pour obtenir une trace qui monte lors de la mesure de la tension aux bornes de D_3 ? De combien de divisions monte-t-elle ?

Exercice 64. ★★★ A Banfora, Ibrahim monte un circuit en série : un transformateur de sonnette, de bornes A et B, alimente une lampe placée entre A et M, puis un résistor placé entre M et B. Il relie la voie 1 de l'oscilloscope au point A, la voie 2 au point B et la masse commune au point M. Les deux voies ont la même sensibilité, 1 V/div, et la base de temps vaut 2,5 ms/div. Il observe deux sinusoïdes de même période, qui occupe 8 divisions. A l'instant $t = 5$ ms, la voie 1 est à son sommet, 3,0 divisions au-dessus de la ligne de repos, et la voie 2 est à son creux, 2,0 divisions au-dessous. A l'instant $t = 2{,}5$ ms, la voie 1 est à 2,1 divisions au-dessus et la voie 2 à 1,4 division au-dessous.

1. Quelle tension chaque voie mesure-t-elle ? Pourquoi les deux courbes sont-elles l'une au-dessus et l'autre au-dessous de la ligne de repos aux mêmes instants ?
2. Détermine la période et la fréquence de la tension.
3. Calcule, à $t = 2{,}5$ ms, les tensions U_{AM} et U_{BM}, puis la tension U_{AB} entre les bornes du transformateur, en justifiant la relation utilisée.
4. Détermine la valeur maximale de la tension U_{AB} puis sa valeur efficace. Vérifie que la valeur efficace aux bornes du transformateur est la somme des valeurs efficaces aux bornes de la lampe et du résistor.
5. A $t = 15$ ms, laquelle des deux bornes A et B du transformateur est la borne positive ? Justifie.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de laboratoire, d'atelier de réparation, d'installation solaire domestique et de raccordement au secteur, des problèmes de détermination et d'interprétation de tensions

variables, en mobilisant la lecture d'un oscillogramme, la relation entre période et fréquence et la relation entre valeur maximale et valeur efficace.

Ressources mobilisées : distinguer les formes de tension ; relever la sensibilité verticale et la base de temps ; compter des divisions et en déduire U_{cc}, U_{max}, T et f ; utiliser $f = \dfrac{1}{T}$; utiliser $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$; distinguer valeur efficace et valeur maximale ; distinguer valeur maximale et valeur crête à crête ; connaître les caractéristiques du secteur ; respecter les consignes de sécurité liées à la tension du secteur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le groupe électrogène de la maternité de Kaya. La maternité de Kaya, qui compte douze lits, est secourue par un groupe électrogène dont la plaque porte « 230 V ∼ 50 Hz ». Depuis deux semaines, les couveuses s'arrêtent d'elles-mêmes et le ventilateur du bloc tourne lentement. Le gardien affirme que le carburant, acheté 12 000 FCFA le bidon, est de mauvaise qualité et veut changer de fournisseur. Un stagiaire branche un oscilloscope sur le secondaire d'un transformateur d'isolement et compte, avec une base de temps de 5 ms/div, une période occupant 4,5 divisions, la courbe restant une belle sinusoïde. Dis au responsable technique de la maternité ce que cette mesure lui apprend et ce qu'il doit faire avant de commander du carburant ailleurs.

Situation d'intégration 2 : Le condensateur de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un apprenti doit remplacer le condensateur de démarrage d'un ventilateur branché sur le secteur. Il trouve dans le tiroir un condensateur portant l'indication « 250 V maximum », acheté 1 500 FCFA l'an dernier, et déclare qu'il convient parfaitement puisque la prise ne délivre que 220 V. Le chef d'atelier, qui a vu ce genre de pièce exploser, hésite à le laisser faire mais ne sait pas expliquer pourquoi. Explique au chef d'atelier ce que le voltmètre ne dit pas et dis-lui s'il doit autoriser ce montage.

Situation d'intégration 3 : L'onduleur de la boutique de Réo. A Réo, une boutique de couture équipée d'un kit solaire veut alimenter une machine à coudre électrique et un ventilateur. Le vendeur du marché propose deux onduleurs de même puissance : le premier, à 45 000 FCFA, est marqué « sortie 220 V, 50 Hz, sinusoïdale pure » ; le second, à 28 000 FCFA, est marqué « sortie 220 V, 50 Hz, onde modifiée », et l'oscilloscope du lycée voisin montre à sa sortie une tension en marches d'escalier. La couturière, qui vend aussi des pagnes, ne comprend pas la différence puisque les deux affichent les mêmes 220 V au voltmètre. Eclaire la couturière sur ce qui distingue réellement ces deux appareils, et dis-lui lequel convient à son atelier.

Situation d'intégration 4 : Le compte rendu du lycée de Dédougou. Au laboratoire du lycée de Dédougou, un groupe rend un compte rendu où figure cette phrase : « Nous avons observé la tension du GBF avec une sensibilité de 2 V/div, puis nous sommes passés à 1 V/div : la tension a doublé, elle est passée de 8 V à 16 V. » Le groupe a bien noté qu'à 2 V/div la hauteur crête à crête occupait 4 divisions et qu'à 1 V/div elle en occupait 8, et il précise que la salle était éclairée par quatre tubes fluorescents. Le professeur doit corriger vingt-deux copies avant demain. Dis au professeur ce qu'il doit écrire dans la marge de ce compte rendu pour que le groupe comprenne son erreur.

Situation d'intégration 5 : La sonnerie du lycée de Banfora. Au lycée de Banfora, la sonnerie électronique qui annonce la fin des cours vient d'être réparée. Sa notice indique qu'elle émet un son de fréquence 800 Hz ; en dessous de 600 Hz, le son devient trop grave pour couvrir le bruit de la cour. Le

réparateur, qui demande 15 000 FCFA, branche un oscilloscope aux bornes du haut-parleur : avec une sensibilité verticale de 2 V/div et une base de temps de 0,5 ms/div, il voit une tension en créneaux qui monte à 3 divisions au-dessus de la ligne de repos, descend à 3 divisions au-dessous, et dont un motif complet occupe 2,5 divisions. Le surveillant général trouve que la sonnerie « sonne plus grave qu'avant » et refuse de signer le bon de fin de travaux. Dis au surveillant général si la sonnerie respecte sa notice et s'il peut signer ce bon.

Situation d'intégration 6 : Le chargeur du marché de Ouagadougou. Au marché de Ouagadougou, un élève achète 2 500 FCFA un chargeur de téléphone marqué « sortie 5 V ». De retour au lycée, il le branche sur l'oscilloscope du laboratoire, règle la sensibilité verticale sur 2 V/div, et voit, sur l'écran de 8 divisions sur 8, une trace horizontale située à 2,5 divisions au-dessus de la ligne de repos. Il annonce à ses camarades que le chargeur est une contrefaçon, parce qu'il a compté 6,5 divisions entre le bas de l'écran et la trace, ce qui ferait selon lui 13 V au lieu de 5 V, et il veut retourner au marché réclamer son argent. Explique à cet élève ce que vaut réellement la tension de son chargeur et dis-lui ce qu'il doit faire.

FICHE DE REVISION

Tension continue. Valeur constante. Oscillogramme : droite horizontale. Sources : pile, batterie, panneau solaire, sortie de chargeur.

Tension variable. Valeur qui change d'elle-même. Sources : génératrice, alternateur, groupe électrogène, secteur, GBF, onduleur.

Tension alternative. Tension variable qui **change de signe** : aucune borne $+$ permanente.

Tension redressée. Tension variable de **signe constant**, obtenue par des diodes : variable, donc **pas continue**.

Réglable n'est pas variable. Une tension réglable ne change que si l'on agit sur un bouton.

Oscilloscope. Appareil qui **trace** la courbe de la tension : l'**oscillogramme**. Canon à électrons, plaques de déviation, écran fluorescent, spot. Entrée **Y** et **masse**.

Ligne de repos. Trace horizontale correspondant à 0 V, placée sur l'axe central avant toute mesure.

Sensibilité verticale k, en V/div : $U = k \times y$. **Base de temps** b, en ms/div : $\Delta t = b \times x$.

Tension périodique. Un motif se répète identique à lui-même. Sa **période** T est la durée d'un motif complet, en **secondes** (s), souvent exprimée en ms ; sa **fréquence** f est le nombre de périodes par seconde, en **hertz** (Hz).

Relation fondamentale. $f = \dfrac{1}{T}$ et $T = \dfrac{1}{f}$, avec T **en secondes**.

Valeur maximale U_{max}**.** Hauteur du sommet au-dessus de la ligne de repos. **Valeur crête à crête** U_{cc}, hauteur totale du creux au sommet : $U_{cc} = 2\,U_{max}$.

Valeur efficace U_{eff}**.** Valeur de la tension continue qui produirait le **même effet thermique** : c'est ce qu'affiche un voltmètre et ce qui est écrit sur les plaques.

Relation efficace et maximale, sinusoïde seulement. $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$ et $U_{eff} = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

Hiérarchie à retenir. $U_{eff} < U_{max} < U_{cc}$.

Le secteur au Burkina Faso. Alternatif sinusoïdal ; $U_{eff} = 220$ V ; $f = 50$ Hz ; $T = 20$ ms ; $U_{max} \approx 311$ V ; $U_{cc} \approx 622$ V.

Formes non sinusoïdales. Créneaux (onduleurs bon marché, électronique) ; dents de scie (balayage d'un oscilloscope) ; redressée (sortie de diodes). La relation en $\sqrt{2}$ ne s'y applique pas.

Conversions. 1 s = 1 000 ms ; 1 ms = 1 000 µs ; 1 kHz = 1 000 Hz ; 1 MHz = 1 000 000 Hz.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Pour la pile et le chargeur, la trace est une droite horizontale : leurs tensions sont **continues**. Pour la prise, la courbe change de signe et son motif se répète : la tension est **alternative et périodique**, de forme sinusoïdale. Sa valeur maximale vaut $U_{max} = 3{,}1 \times 100 = 310$ V, et sa valeur crête à crête $U_{cc} = 2 \times 310 = 620$ V. Sa période vaut $T = 4 \times 5 = 20$ ms = 0,020 s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ Hz : le motif se répète **50 fois par seconde**. Le multimètre affiche la **valeur efficace**, $U_{eff} = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \dfrac{310}{1{,}41} \approx 220$ V, valeur de la tension continue qui produirait le même effet thermique. **La tension de la prise monte réellement à environ 310 V, elle se répète 50 fois par seconde, et le multimètre n'affiche que 220 V parce qu'il donne la valeur efficace, et non la valeur maximale.**

Corrigés des prérequis

P1. La tension se note U, son unité légale est le **volt**, de symbole V. Elle se mesure au **voltmètre**, ou au multimètre sur la position tension, branché **en dérivation** aux bornes du dipôle étudié.

P2. $U_{AB} = V_A - V_B$; $U_{BA} = -U_{AB}$; la flèche de U_{AB} pointe vers **A**, première lettre de l'indice.

P3. 2,5 s $= 2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ ms ; 40 ms $= 40 \div 1\,000 = 0{,}040$ s ; 1 500 µs = 1,5 ms ; 0,25 s = 250 ms.

P4. 6 divisions représentent $6 \times 5 = 30$ ms. Pour 45 ms, il faut $45 \div 5 = 9$ divisions.

P5. $N = \dfrac{25}{5} = 5$ Hz, donc $T = \dfrac{1}{N} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2$ s.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La tension est **alternative**, puisque c'est la position tension alternative qui donne une valeur franche. Après échange des fils, on lirait de nouveau **6,0 V** : une source alternative n'a pas de borne $+$ permanente. Source possible : le secondaire d'un transformateur de sonnette.

Ex. 2. Une tension **réglable** ne change que si l'utilisateur agit sur un bouton ou un curseur ; entre deux manoeuvres, elle reste constante. Une tension **variable** change d'elle-même, sans intervention. Exemple de tension réglable : la sortie d'un potentiomètre alimenté par une pile, qui reste continue ; exemple de tension variable : celle d'une génératrice de bicyclette.

Ex. 3. La trace reste une droite horizontale, donc la tension est **continue** ; elle est montée, donc la tension est **positive** ; $U = k \times y = 2 \times 3 = 6$ V.

Ex. 4. a) La trace est restée horizontale : la tension est **continue**. b) Elle est descendue : la tension est **négative**. c) $U = -(0{,}5 \times 3{,}0) = -1{,}5$ V.

Ex. 5. $U_{cc} = 6 \times 5 = 30$ V ; $U_{max} = \dfrac{30}{2} = 15$ V ; $T = 4 \times 2 = 8$ ms $= 0{,}008$ s ; $f = \dfrac{1}{0{,}008} = 125$ Hz.

Ex. 6. a) $U_{cc} = 2 \times 6 = 12$ V, donc $\dfrac{12}{2} = 6$ divisions. b) $T = \dfrac{1}{250} = 0{,}004$ s $= 4$ ms, donc une période occupe $\dfrac{4}{1} = 4$ divisions et l'on voit **deux** périodes entières sur les 8 divisions. c) Oui : la hauteur de 6 divisions tient dans les 8 divisions de l'écran, et deux motifs entiers sont visibles, ce qui permet de compter la période sans ambiguïté.

Ex. 7. a) $U_{eff} = \dfrac{17}{1{,}41} \approx 12$ V. b) $U_{max} = 12 \times 1{,}41 \approx 17$ V et $U_{cc} = 2 \times 17 = 34$ V.

Ex. 8. $U_{cc} = 5 \times 1 = 5{,}0$ V ; $U_{max} = 2{,}5$ V ; $T = 4 \times 2 = 8$ ms $= 0{,}008$ s ; $f = \dfrac{1}{0{,}008} = 125$ Hz. Non : la relation $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$ n'est valable que pour une tension **sinusoïdale**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Continues : pile, batterie, panneau solaire. Alternatives : génératrice de bicyclette, groupe électrogène, prise du secteur.

Q2. Une tension réglable ne change que si l'on agit sur un bouton ; une tension variable change d'elle-même.

Q3. Une tension redressée est une tension variable rendue de **signe constant** par des diodes. Elle n'est **pas** continue, puisque sa valeur change.

Q4. Un **oscillogramme** est la courbe de la tension en fonction du temps tracée par un oscilloscope. Les deux réglages indispensables sont la **sensibilité verticale** (V/div) et la **base de temps** (ms/div).

Q5. La période est la durée d'un motif complet ; son unité est la **seconde**.

Q6. La fréquence est le nombre de périodes par seconde ; son unité est le **hertz**.

Q7. $f = \dfrac{1}{T}$, la période étant **en secondes**.

Q8. $U_{cc} = n_v \times k$, en comptant les divisions du creux au sommet ; puis $U_{max} = \dfrac{U_{cc}}{2}$.

Q9. $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$, soit $U_{eff} = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}}$.

Q10. Le voltmètre affiche la **valeur efficace**, soit 220 V ; la valeur maximale correspondante vaut environ 311 V.

Q11. $f = 50$ Hz et $T = 20$ ms.

Q12. Parce qu'une tension alternative est bien plus simple à produire : il suffit de faire tourner une bobine devant un aimant, sans collecteur ni pièce d'usure.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Dans une maison : la prise du secteur, alternative (220 V) ; les piles d'une télécommande, continues (1,5 V) ; la sortie d'un chargeur de téléphone, continue (5 V). Dans un atelier : le groupe électrogène, alternatif (220 V) ; le transformateur, alternatif au secondaire (quelques volts) ; la batterie, continue (12 V). Sur une moto : l'alternateur, alternatif ; la batterie, continue (12 V).

Ex. 11. 1. S_1 et S_3 délivrent des tensions **continues**, S_2 et S_4 des tensions **alternatives** : c'est la position qui donne une valeur franche qui désigne la nature de la tension. 2. S_1 : pile plate ; S_2 : secondaire d'un transformateur ; S_3 : panneau solaire ou batterie de 24 V ; S_4 : prise du secteur. 3. Sur S_1 et S_3 seulement : une source continue possède une borne $+$ permanente, donc l'échange des deux fils change le signe affiché, alors qu'une source alternative n'en possède aucune.

Ex. 13. Une tension continue garde **la même valeur** à tout instant. La tension à la sortie d'un pont de diodes ne change pas de signe, mais sa valeur varie sans cesse, par bosses successives : elle n'est donc pas continue. C'est une tension **variable de signe constant**, appelée tension **redressée**.

Ex. 15. 1. La ligne lumineuse est montée : la tension est **positive**. 2. $U = k \times d = 5 \times 1{,}2 = 6{,}0$ V.

Ex. 17. 1. Le courant traverse la lampe, un récepteur, de A vers B : le potentiel de A est le plus élevé et $U_{AB} > 0$. On relie donc A à l'**entrée Y** et B à la **masse** : la trace monte. 2. $U_{AB} = 2 \times 3 = 6$ V. 3. On mesurerait $U_{BA} = -U_{AB}$: la trace **descendrait** de 3 divisions, et l'on lirait -6 V.

Ex. 19. a) 25 ms $= 25 \div 1\,000 = 0{,}025$ s. b) 0,5 s $= 0{,}5 \times 1\,000 = 500$ ms. c) 400 µs $= 400 \div 1\,000 = 0{,}4$ ms. d) 2 kHz $= 2 \times 1\,000 = 2\,000$ Hz. e) 1,5 MHz $=$ 1 500 kHz.

Ex. 21. $T = 4 \times 4 = 16$ ms $=$ 0,016 s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}016} = 62{,}5$ Hz.

Ex. 23. a) $U_m = 1{,}7 \times 0{,}5 = 0{,}85$ V. b) $T = 2 \times 10^{-3}$ s $=$ 2 ms, donc $N = \dfrac{1}{0{,}002} = 500$ Hz.

Ex. 25. $U_{cc} = 7 \times 0{,}2 = 1{,}4$ V ; $U_{max} = \dfrac{1{,}4}{2} = 0{,}70$ V ; $T = 4 \times 0{,}1 = 0{,}4$ ms $= 4 \times 10^{-4}$ s ; $f = \dfrac{1}{4 \times 10^{-4}} = 2\,500$ Hz.

Ex. 27. 1. Il a compté une seule bosse, c'est-à-dire une **alternance**, alors qu'une période en contient deux. 2. Une période occupe 8 divisions : $T = 8 \times 2{,}5 = 20$ ms $=$ 0,020 s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ Hz. 3. La fréquence du secteur est connue, 50 Hz : trouver 100 Hz, le double, aurait dû l'alerter.

Ex. 29. 1. $U_{cc} = 10 \times 2 = 20$ V. 2. $y = \dfrac{20}{5} = 4$ divisions. 3. La tension n'a pas changé : $U = k \times y$, donc diviser la sensibilité par deux double le nombre de divisions sans changer le produit. Seule l'échelle du dessin a été modifiée.

Ex. 31. Les **créneaux**, à la sortie d'un onduleur bon marché ou dans un circuit électronique ; les **dents de scie**, dans le balayage d'un oscilloscope ; la tension **redressée**, à la sortie d'un pont de diodes, seule à ne pas être alternative puisqu'elle garde un signe constant.

Ex. 33. 1. Chaque tour de l'aimant produit une période, donc $T = \dfrac{1}{10} = 0{,}1$ s $= 100$ ms et $f = \dfrac{1}{0{,}1} = 10$ Hz. 2. Le secteur a pour fréquence 50 Hz : il faut faire tourner l'aimant à **50 tours par seconde**, soit 3 000 tours par minute.

Ex. 35. 1. $T = 4 \times 0{,}2 = 0{,}8$ ms $= 8 \times 10^{-4}$ s, donc $f = \dfrac{1}{8 \times 10^{-4}} = 1\,250$ Hz. 2. $U_{max} = 3 \times 5 = 15$ V et $U_{cc} = 2 \times 15 = 30$ V. 3. $U_{eff} = \dfrac{15}{1{,}41} \approx 10{,}6$ V.

Ex. 37. 1. $U_{cc} = 6 \times 2 = 12$ V, donc $U_{max} = \dfrac{12}{2} = 6{,}0$ V. 2. $T = 4 \times 0{,}5 = 2$ ms $= 0{,}002$ s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}002} = 500$ Hz. 3. $U_{cc} = 12$ V. 4. $\omega_0 = 2\pi f = 2 \times 3{,}14 \times 500 \approx 3\,140$ rad/s. 5. $U = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \dfrac{6{,}0}{\sqrt{2}} \approx 4{,}2$ V.

Ex. 39. 1. $T = 8 \times 2 = 16$ ms $= 0{,}016$ s. 2. $f = \dfrac{1}{0{,}016} = 62{,}5$ Hz. 3. La **montée régulière** fait avancer le spot à vitesse constante, ce qui rend l'axe horizontal proportionnel au temps ; la **retombée brusque** ramène le spot à gauche en un temps très court.

Ex. 41. 1. $U_{eff} = \dfrac{17}{1{,}41} \approx 12$ V. 2. Le résistor alimenté en alternatif chauffe l'eau exactement comme celui alimenté sous 12 V continus : la valeur efficace est la valeur de la **tension continue qui produit le même effet thermique**. 3. Une tension continue de 17 V garde cette valeur à chaque instant, alors que la tension alternative n'atteint 17 V qu'à deux instants par période et reste le reste du temps au-dessous : la tension continue de 17 V chauffe donc davantage.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 43. 1. Entrée **alternative sinusoïdale** ; sortie **continue**. 2. $U_{max} = 220 \times 1{,}41 \approx 311$ V et $T = \dfrac{1}{50} = 0{,}020$ s $= 20$ ms. 3. Une **droite horizontale** située $y = \dfrac{5{,}0}{2} = 2{,}5$ divisions au-dessus de la ligne de repos. 4. Le téléphone attend une tension continue de 5 V ; la prise lui imposerait une tension alternative de 220 V efficaces, qui monte à 311 V : il serait détruit.

Ex. 45. 1. (a) droite horizontale : tension **continue**, $U = 2 \times 2 = 4$ V. (b) **variable, alternative et périodique**, sinusoïdale. (c) **variable et périodique**, mais **pas alternative**, puisqu'elle reste au-dessus de la ligne de repos. (d) **variable**, mais **pas périodique**, aucun motif ne se répétant. 2. (b) $T = 4 \times 1 = 4$ ms $= 0{,}004$ s et $f = \dfrac{1}{0{,}004} = 250$ Hz. (c) $T = 5 \times 1 = 5$ ms $= 0{,}005$ s et $f = \dfrac{1}{0{,}005} = 200$ Hz.

Ex. 47. 1. $U_{max} = 28{,}3 \times 1{,}41 \approx 40$ V : le sommet est à $\dfrac{40}{10} = 4{,}0$ cm au-dessus de la ligne de repos, le creux à 4,0 cm au-dessous. $T = \dfrac{1}{500} = 0{,}002$ s $= 2$ ms : une période occupe $\dfrac{2}{0{,}5} = 4$ cm. On dessine une sinusoïde de 8 cm crête à crête, dont deux périodes occupent 8 cm. 2. Sans balayage, le spot ne se déplace plus horizontalement : on observe un **segment vertical** de 8 cm, centré sur la ligne de repos.

Ex. 49. 1. $f = \dfrac{\omega}{2\pi} = \dfrac{500\pi}{2\pi} = 250$ Hz, donc $N = 250$ Hz et $T = \dfrac{1}{250} = 0{,}004$ s $= 4$ ms ; $U_m = \dfrac{U_{cc}}{2} = \dfrac{40}{2} = 20$ V et le voltmètre indiquerait $U = \dfrac{20}{1{,}41} \approx 14{,}1$ V. 2. Avec 1 ms/cm, l'intervalle de 12 ms occupe 12 cm et l'on voit **trois périodes** de 4 cm ; avec 5 V/cm, l'amplitude vaut $\dfrac{20}{5} = 4$ cm. La courbe part d'un maximum à $t = 0$, descend, s'annule, atteint son minimum à 2 ms et retrouve son maximum à 4 ms.

Ex. 51. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La **base de temps** fixe la durée que représente une **division** horizontale ; la **période** T de la tension, elle, est imposée par le générateur. Quand on tourne le bouton, le nombre de divisions occupées par un motif change, mais le produit $T = n_h \times b$ reste le même : si b est divisé par deux, le motif occupe deux fois plus de divisions. La **fréquence** $f = \dfrac{1}{T}$ ne change donc pas : seul le dessin s'élargit ou se resserre.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 52. 1. Poste 1 : $U_{cc} = 6 \times 1 = 6{,}0$ V et $U_{max} = 3{,}0$ V. Poste 2 : $U_{cc} = 4 \times 5 = 20$ V et $U_{max} = 10$ V. Poste 3 : $U_{cc} = 8 \times 0{,}2 = 1{,}6$ V et $U_{max} = 0{,}80$ V. Poste 4 : $U_{cc} = 7 \times 2 = 14$ V et $U_{max} = 7{,}0$ V.

2. Poste 1 : $T = 4 \times 0{,}5 = 2$ ms $= 0{,}002$ s et $f = 500$ Hz. Poste 2 : $T = 8 \times 2{,}5 = 20$ ms $= 0{,}020$ s et $f = 50$ Hz. Poste 3 : $T = 4 \times 10 = 40$ ms $= 0{,}040$ s et $f = 25$ Hz. Poste 4 : $T = 8 \times 0{,}1 = 0{,}8$ ms $= 0{,}0008$ s et $f = 1\,250$ Hz.
3. Poste 1 : $U_{eff} = \dfrac{3{,}0}{1{,}41} \approx 2{,}1$ V. Poste 2 : $\dfrac{10}{1{,}41} \approx 7{,}1$ V. Poste 3 : $\dfrac{0{,}80}{1{,}41} \approx 0{,}57$ V. Poste 4 : $\dfrac{7{,}0}{1{,}41} \approx 5{,}0$ V.
4. Le **poste 2**, dont la fréquence vaut 50 Hz, exactement celle du secteur, avec une période de 20 ms.
5. Avec $b = 0{,}2$ ms/div, une période occupe 4 divisions au lieu de 8 ; la fréquence **n'a pas changé**, seul le dessin s'est resserré. Le nombre de tabourets est une donnée parasite.

Ex. 53. 1. La trace est une droite horizontale : la tension de la batterie est **continue**, et $U = 5 \times 2{,}4 = 12$ V.

2. A l'écran, $U_{cc} = 6{,}2 \times 1 = 6{,}2$ V. La sonde ayant divisé la tension par 100, la valeur réelle vaut $6{,}2 \times 100 = 620$ V crête à crête.
3. $U_{max} = \dfrac{620}{2} = 310$ V, donc $U_{eff} = \dfrac{310}{1{,}41} \approx 220$ V.
4. $T = 8 \times 2{,}5 = 20$ ms $= 0{,}020$ s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ Hz.
5. La sortie délivre une sinusoïde de valeur efficace 220 V et de fréquence 50 Hz : l'onduleur est **conforme** à sa plaque. Le nombre de patients est une donnée parasite.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). La base de temps vaut 5 ms/div et une période occupe 4,5 divisions, donc $T = 4{,}5 \times 5 = 22{,}5$ ms $= 0{,}0225$ s, d'où $f = \dfrac{1}{0{,}0225} \approx 44$ Hz, au lieu des 50 Hz de la plaque : le groupe tourne **trop lentement**, ce qui explique les couveuses qui se coupent et le ventilateur ralenti. La courbe restant une belle sinusoïde, l'alternateur est en bon état et le défaut vient du **régime du moteur thermique**. **Le responsable technique ne doit pas changer de fournisseur de carburant : il doit faire régler le régime du moteur du groupe pour ramener la fréquence à 50 Hz, et vérifier de nouveau la période à l'oscilloscope avant de rebrancher les couveuses.** Le nombre de lits de la maternité et le prix du bidon de carburant sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). L'indication « 220 V » d'une prise est une valeur **efficace**, c'est-à-dire la valeur de la tension continue qui produirait le même effet thermique. Pour une tension sinusoïdale, la valeur maximale vaut $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2} = 220 \times 1{,}41 \approx 311$ V. Le condensateur, lui, ne supporte que 250 V : il serait soumis cent fois par seconde à 311 V, soit 61 V de plus que sa limite. **Le chef d'atelier doit refuser ce montage et faire acheter un condensateur marqué 400 V : ce que le voltmètre ne dit pas, c'est que la tension monte réellement à 311 V à chaque sommet.** Le prix du condensateur et la date de son achat sont des données parasites.

Situation 3 (Réo). Les deux onduleurs affichent bien la même valeur efficace, 220 V, et la même fréquence, 50 Hz : un voltmètre ne peut pas les distinguer. Seul l'oscilloscope montre la vraie différence, car le premier délivre une **sinusoïde**, comme le secteur, tandis que le second délivre une tension en **marches d'escalier**, voisine d'un créneau, à laquelle la relation $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2}$ ne s'applique même plus. Or les moteurs, comme celui d'une machine à coudre, sont conçus pour une sinusoïde : sous une onde en marches, ils chauffent et s'usent plus vite. **La couturière doit prendre l'onduleur à sinusoïde pure, malgré son prix plus élevé, parce que sa machine à coudre possède un moteur : les deux appareils ne diffèrent pas par la valeur de la tension mais par sa forme.** Le fait qu'elle vende aussi des pagnes est une donnée parasite.

Situation 4 (Dédougou). Le groupe a bien relevé ses chiffres, mais il les a mal interprétés. Au premier réglage, $U_{cc} = 4 \times 2 = 8$ V ; au second, $U_{cc} = 8 \times 1 = 8$ V. La tension crête à crête est donc **la même**, et la valeur maximale vaut 4,0 V dans les deux cas : ce qui a changé n'est pas la tension mais l'**échelle du dessin**, puisque $U = k \times y$ et que diviser la sensibilité par deux double le nombre de divisions. **Le professeur doit écrire en marge que la tension n'a pas doublé, que les deux relevés donnent la même valeur crête à crête de 8 V, et que la sensibilité verticale change l'échelle du tracé et non la tension étudiée.** L'éclairage de la salle et le nombre de copies à corriger sont des données parasites.

Situation 5 (Banfora). La courbe change de signe et son motif se répète : la tension est **alternative et périodique**, en créneaux. Le motif occupe 2,5 divisions et la base de temps vaut 0,5 ms/div, donc $T = 2{,}5 \times 0{,}5 = 1{,}25$ ms $= 0{,}001\,25$ s, d'où $f = \dfrac{1}{0{,}001\,25} = 800$ Hz. C'est exactement la fréquence annoncée par la notice, bien au-dessus de la limite de 600 Hz. Or la hauteur d'un son, grave ou aigu, dépend de sa fréquence : une sonnerie à 800 Hz n'est pas plus grave qu'avant. L'impression du surveillant peut venir du volume ou de la forme du signal, pas de sa fréquence. **Le surveillant général peut signer le bon : la tension du haut-parleur a une fréquence de 800 Hz, conforme à la notice.** La sensibilité

verticale et le nombre de divisions en hauteur, qui donneraient $U_{max} = 3 \times 2 = 6$ V, ainsi que le prix de la réparation, sont des données parasites.

Situation 6 (Ouagadougou). L'élève a compté ses divisions à partir du **bord inférieur de l'écran**, et non à partir de la **ligne de repos** : ce bord étant 4 divisions sous l'axe central, il a trouvé $4 + 2{,}5 = 6{,}5$ divisions au lieu de 2,5. Or toute déviation se mesure à partir de la ligne de repos, qui est l'axe horizontal central et qui correspond à 0 V ; le bord de l'écran, lui, ne correspond à rien. La trace se situe à 2,5 divisions au-dessus de la ligne de repos, donc $U = k \times y = 2 \times 2{,}5 = 5{,}0$ V, et comme elle est horizontale la tension est bien **continue**. **L'élève ne doit pas retourner au marché : son chargeur délivre bien une tension continue de 5,0 V, conforme à son marquage, et son erreur vient d'avoir compté les divisions depuis le bord de l'écran au lieu de la ligne de repos.** Le prix payé pour le chargeur est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta reconnaissance de la forme de la tension, ta lecture des réglages et des divisions de l'écran, tes calculs de période, de fréquence, de valeur maximale et de valeur efficace sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer la période puis la fréquence du groupe, la comparer aux 50 Hz de la plaque et décider s'il faut régler le moteur ou changer de carburant.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Passer de la valeur efficace du secteur à sa valeur maximale, la comparer à la limite du condensateur et trancher sur le montage.
- **Situation 3 (Réo).** Expliquer que les deux onduleurs ont la même valeur efficace mais pas la même forme de tension, puis recommander celui qui convient au moteur de la machine à coudre.
- **Situation 4 (Dédougou).** Calculer la tension crête à crête avec chaque réglage, montrer qu'elle n'a pas changé et rédiger la correction à écrire en marge.
- **Situation 5 (Banfora).** Reconnaître la forme de la tension, calculer sa période et sa fréquence, les comparer à la notice et dire si le bon peut être signé.
- **Situation 6 (Ouagadougou).** Compter la déviation à partir de la ligne de repos, calculer la tension du chargeur et dire si l'élève doit retourner au marché.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 54. 1. A $t = 0{,}5$ ms : $U = 0{,}5 \times 2{,}1 \approx 1{,}1$ V. A $t = 1$ ms : $U = 0{,}5 \times 3 = 1{,}5$ V. A $t = 2$ ms : $U = 0$ V. A $t = 3$ ms : $U = 0{,}5 \times (-3) = -1{,}5$ V. 2. $U_{max} = 1{,}5$ V, hauteur du sommet. Le spot reprend le même état, sur la ligne de repos et en montant, à $t = 4$ ms : $T = 4$ ms $= 0{,}004$ s, qui contient une alternance positive et une alternance négative, donc $f = \dfrac{1}{0{,}004} = 250$ Hz. 3. $U_{eff} = \dfrac{1{,}5}{\sqrt{2}} \approx 1{,}1$ V.

Ex. 55. 1. Elle n'est pas continue : sa valeur change d'elle-même. Elle est **variable**, **alternative** puisqu'elle passe au-dessus puis au-dessous de la ligne de repos, **périodique** puisque le même motif se répète, et **non sinusoïdale** : elle est faite de segments droits, c'est une tension **triangulaire**. 2. $U_{cc} = 5 \times 2 = 10$ V ; $U_{max} = 2{,}5 \times 2 = 5{,}0$ V ; $U_{min} = -2{,}5 \times 2 = -5{,}0$ V. 3. $T = 5 \times 0{,}2 = 1{,}0$ ms $= 0{,}001\,0$ s, donc $f = \dfrac{1}{0{,}001\,0} = 1\,000$ Hz $= 1{,}0$ kHz. 4. Montée et descente ayant la même raideur, la montée occupe la moitié du motif, 2,5 divisions : elle dure $2{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}5$ ms. 5. La relation $U_{eff} = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ n'est valable que pour une tension **sinusoïdale** ; elle ne s'applique pas à une tension triangulaire.

Ex. 56. 1. $U_{cc} = 6 \times 1 = 6$ V, donc $U_{max} = 3{,}0$ V ; $T = 4 \times 0{,}5 = 2{,}0$ ms. 2. Hauteur crête à crête : $\dfrac{6}{2} = 3$ divisions ; période : $\dfrac{2}{1} = 2$ divisions ; on voit $\dfrac{8}{2} = 4$ périodes entières. 3. La hauteur crête à crête occuperait $\dfrac{6}{0{,}5} = 12$ divisions, plus que les 8 de l'écran : les sommets et les creux sortent de l'écran. La largeur de l'écran ne représente que $8 \times 0{,}1 = 0{,}8$ ms, soit $\dfrac{0{,}8}{2} = 0{,}4$ période : on ne voit que les deux cinquièmes d'une période. 4. Le premier réglage : la courbe occupe 6 divisions en hauteur sans sortir de l'écran, et chaque période occupe 4 divisions, ce qui permet un comptage précis sur deux périodes entières. Le deuxième réglage donne une courbe plus petite, avec des périodes de 2 divisions seulement, donc une lecture moins précise ; le troisième ne montre même pas une période complète.

Ex. 57. 1. Le voltmètre en position alternative indique la **valeur efficace** : $U_{eff} = 10{,}6$ V. $U_{max} = U_{eff}\sqrt{2} = 10{,}6 \times 1{,}414 = 15{,}0$ V ; $U_{cc} = 2\,U_{max} = 30$ V. 2. $\dfrac{30\ \text{V}}{6{,}0\ \text{div}} =$ **5 V/div**. 3. $T = \dfrac{1}{50} = 0{,}020$ s $= 20$ ms ; base de temps $\dfrac{20\ \text{ms}}{4{,}0\ \text{div}} =$ **5 ms/div**. 4. Il faut $\dfrac{30}{S} \leqslant 8$ div, soit $S \geqslant 3{,}75$ V/div : les positions **5, 10 et 20 V/div** conviennent ; 1 et 2 V/div donneraient 30 et 15 divisions, la courbe sortirait de l'écran. La plus précise est **5 V/div**, qui donne la courbe la plus haute (6 divisions). 5. Une période occupe $\dfrac{20}{2} = 10$ divisions : il voit **une seule période**.

Ex. 65. 1. La traversée de 10 divisions dure 50 ms : $b = \dfrac{50}{10} = 5$ ms/div. 2. Deux périodes occupent 50 ms, donc $T = \dfrac{50}{2} = 25$ ms $= 0{,}025$ s et $f = \dfrac{1}{0{,}025} = 40$ Hz. Une période occupe $\dfrac{25}{5} = 5$ divisions. 3. Avec $b = 2{,}5$ ms/div, la traversée dure $10 \times 2{,}5 = 25$ ms : on voit **une seule période**, qui occupe 10 divisions. La fréquence n'a pas changé : elle est imposée par le GBF, 40 Hz, et seul l'étalement du dessin a varié.

Ex. 59. 1. Le signal est symétrique : $U_{max} = \dfrac{80}{2} = 40$ mV et $U_{min} = -40$ mV. Un palier positif et un palier négatif forment une période : $T = 2 \times 25 = 50$ ms $= 0{,}050$ s et $f = \dfrac{1}{0{,}050} = 20$ Hz. 2. La hauteur crête à crête $\dfrac{80}{k}$ doit être comprise entre 4 et 6 divisions, donc $13{,}3 \leqslant k \leqslant 20$ mV/div : seule la position **20 mV/div** convient (10 mV/div donne 8 divisions, 50 mV/div donne 1,6 division). La hauteur vaut alors 4 divisions. 3. La largeur de l'écran représente $8b$, et il faut $100 \leqslant 8b \leqslant 200$ ms, soit $12{,}5 \leqslant b \leqslant 25$ ms/div : seule la position **20 ms/div** convient. L'écran représente 160 ms, soit 3,2 périodes : on voit **trois** périodes entières. 4. Un palier dure 25 ms, soit $\dfrac{25}{20} = 1{,}25$ division. Le palier positif est à $\dfrac{40}{20} = 2$ divisions au-dessus de la ligne de repos, le palier négatif à 2 divisions au-dessous.

Ex. 58. 1. Elle n'est pas continue, puisque sa valeur change au cours du temps : elle est **variable**. Elle est **périodique**, car le même motif se répète toutes les 4 divisions. Elle n'est **pas alternative** : elle reste toujours positive, entre 1 et 5 divisions au-dessus de la ligne de repos. 2. $U_{max} = 5 \times 1 = 5$ V ; $U_{min} = 1 \times 1 = 1$ V ; $T = 4 \times 0{,}5 = 2$ ms ; $f = \dfrac{1}{0{,}002} = 500$ Hz. 3. Elle oscille autour de $\dfrac{5+1}{2} = 3$ V : la tension continue ajoutée vaut **3 V**, et la partie sinusoïdale a pour valeur maximale $5 - 3 = $ **2 V**. 4. La courbe est une sinusoïde centrée sur la ligne de repos, de 2 divisions au-dessus à 2 divisions au-dessous, de même période (4 divisions). Elle est **alternative** et sinusoïdale : $U_{eff} = \dfrac{2}{\sqrt{2}} = 1{,}4$ V. 5. La relation $U_{eff} = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ ne vaut que pour une tension **alternative sinusoïdale** ; la tension décalée n'est pas alternative, la relation ne s'applique pas.

Ex. 61. 1. $U = \dfrac{30 \times 105}{150} = 21$ V. En position alternative, c'est la **valeur efficace**. Le calibre 30 V est le plus petit calibre supérieur à 21 V, donc le plus précis ; le calibre 10 V serait dépassé. 2. $U_{max} = 21 \times \sqrt{2} \approx 29{,}7$ V et $U_{cc} = 2 \times 29{,}7 \approx 59{,}4$ V. 3. Le sommet est à $\dfrac{29{,}7}{10} \approx 3{,}0$ divisions au-dessus de la ligne de repos, et la hauteur crête à crête occupe $\dfrac{59{,}4}{10} \approx 5{,}9$ divisions : c'est moins que 8, la courbe tient dans l'écran. 4. Il lit encore **21 V** : la valeur efficace n'est pas une grandeur algébrique, l'échange des fils ne la change pas.

Ex. 62. 1. La tension du secteur a pour valeur efficace 220 V, donc $U_{max} = 220 \times \sqrt{2} \approx 311$ V. 2. $I_{eff} = \dfrac{U_{eff}}{R} = \dfrac{220}{55} = 4{,}0$ A, puis $I_{max} = I_{eff}\sqrt{2} = 4{,}0 \times 1{,}41 \approx 5{,}7$ A (on retrouve $\dfrac{311}{55} \approx 5{,}7$ A). 3. Elle a tort : l'intensité indiquée sur un fusible est une valeur **efficace**, liée à l'effet thermique qui le fait fondre. Ici $I_{eff} = 4{,}0$ A est inférieure à 5 A : le fusible supporte ce courant, même si le courant atteint 5,7 A aux sommets.

Ex. 63. 1. La voie Y est au point B et la masse en P : l'oscilloscope mesure U_{BP}. La trace est au-dessous de la ligne de repos : $U_{BP} = 2 \times (-3{,}5) = -7{,}0$ V. 2. $U_{PB} = -U_{BP} = 7{,}0$ V, tension aux bornes de D_1 et D_2 réunis. Par additivité, $U_{PN} = U_{PB} + U_{BN}$, donc $U_{BN} = 12{,}0 - 7{,}0 = 5{,}0$ V. 3. Il faut mesurer U_{BN} : l'entrée Y au point **B** et la masse au point **N**. La tension est positive, donc la trace monte, de $\dfrac{5{,}0}{2} = 2{,}5$ divisions.

Ex. 64. 1. La voie 1 mesure U_{AM} (tension de A par rapport à M, aux bornes de la lampe) et la voie 2 mesure U_{BM}. Le courant traverse la lampe puis le résistor : si A est au potentiel le plus élevé, M est plus bas que A et B plus bas que M. Alors $U_{AM} > 0$ et $U_{BM} = -U_{MB} < 0$: les deux courbes sont de part et d'autre de la ligne de repos aux mêmes instants. 2. $T = 8 \times 2{,}5 = 20$ ms $= 0{,}020$ s et $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ Hz. 3. $U_{AM} = 1 \times 2{,}1 = 2{,}1$ V et $U_{BM} = 1 \times (-1{,}4) = -1{,}4$ V. Par additivité, $U_{AB} = U_{AM} + U_{MB}$ avec $U_{MB} = -U_{BM} = 1{,}4$ V, donc $U_{AB} = 2{,}1 + 1{,}4 = 3{,}5$ V. 4. Les sommets ont lieu au même instant, à $t = 5$ ms : $U_{max}(AB) = 3{,}0 + 2{,}0 = 5{,}0$ V et $U_{eff} = \dfrac{5{,}0}{\sqrt{2}} \approx 3{,}5$ V. Pour la lampe, $\dfrac{3{,}0}{\sqrt{2}} \approx 2{,}1$ V ; pour le résistor, $\dfrac{2{,}0}{\sqrt{2}} \approx 1{,}4$ V ; la somme $2{,}1 + 1{,}4 = 3{,}5$ V est bien la valeur efficace aux bornes du transformateur, les deux tensions étant simultanément maximales. 5. $t = 15$ ms correspond aux trois quarts de la période : la voie 1 est à son creux, donc $U_{AM} < 0$ (soit $U_{AB} = -5{,}0$ V) : A est alors au potentiel le plus bas et la borne positive est **B**.